

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Н. А. Елисеев Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков

3D - МОДЕЛИРОВАНИЕ

Учебное пособие

Санкт-Петербург 2008

УДК 681.3.06.(075)
ББК3.973я73

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ для СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ МЕХАНИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ / Н.А. Елисеев, Ю.Г. Параскевопуло, Д.В. Третьяков – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2008. – с.

Представлены основные понятия и общие вопросы по теории дисциплин «Компьютерная графика» и «CAD/CAM технологии». Рассмотрены современные методы 3D-моделирования объектов на ПЭВМ. В качестве инструментального средства используются пакеты КОМПАС-3D, AutoCAD, Top-FLEX CAD, Autodesk 3ds Max.

УДК 681.3.06.(075)
ББК3.973я73

ВВЕДЕНИЕ

В основу учебного пособия положен разработанный авторами материал для обучения будущих специалистов применению в инженерной практике графических пакетов *КОМПАС*, *AutoCAD*, *Top-FLEX CAD* для работы с векторными изображениями.

Целью настоящего пособия является оказание помощи студентам в ознакомлении с современными возможностями САД-систем для построения 3D-моделей; сведениями о векторной графике; основами визуализации графических изображений, а также изложение понятий и общих вопросов для получения студентами навыков использования векторной графики в практической деятельности.

При подготовке будущих инженеров большое значение приобретает обучение их способам рационального построения геометрических моделей машиностроительных деталей и других объектов с последующим выполнением конструкторской документации, визуализации результатов инженерных расчётов, моделирование сложных процессов и явлений.

В пособии рассматриваются примеры изображения деталей на машиностроительных чертежах при помощи графических пакетов *AutoCAD*, *КОМПАС*, *Top-FLEX CAD* и др.

Графический редактор *AutoCAD*, широко распространённый на мировом и российском рынках, предназначен для автоматизации инженерно-графических работ и включает в себя модули плоского черчения и трёхмерного твёрдотельного моделирования [1].

Пакеты *КОМПАС* последних версий позволяют при помощи чертёжно-конструкторского редактора строить ассоциативные виды, которые постоянно сохраняют связь с построенными в них твёрдотельными моделями (при изменении формы, размеров и конфигурации элементов геометрической 3D-модели изменяется и отображение этих параметров во всех связанных с ней видах проекций) [2].

При работе с модулем трёхмерного твёрдотельного моделирования создаётся виртуальная математическая модель, которая, тем не менее, обладает вполне реальными физическими свойствами: плотностью, объёмом, массой, моментом инерции и т. д. и может визуализироваться как двумерная или трёхмерная модель [3].

Трёхмерное моделирование даёт возможность наглядно представить проектируемый объект, его функциональную тектонику и технологию промышленного изготовления, преобразовать в 2D-модель и подготовить конструкторские документы.

Важную роль в процессе конструирования играет геометрическое моделирование новых объектов, и особого внимания требует задача компьютерной разработки сложных поверхностей новых технических форм [4].

Всё выше перечисленное делает трёхмерное моделирование неотъемлемой частью совместной работы САПР (систем автоматизированного проектирования)/АСТПП (автоматизированных систем технологической подготовки производства) – CAD (*Computers Aided Design*)/CAM (*Computers Aided Manufacturing*) систем.

Примечание: программные продукты разработчиков САПР помимо выполнения задач в областях CAD и CAM, включают в себя программные системы, решающие задачи в областях CAE (*Computers Aided Engineering*) – поддержка инженерных решений при проектировании различных объектов и PDM (*Product Data Menegment*) поддержка жизненного цикла изделий, управление проектами и техническим документооборотом. Все эти системы полностью интегрированы между собой и могут работать как в комплексе, так и автономно.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Компьютерная графика» и «CAD/CAM технологии» является важными дисциплинами в системе подготовки современных специалистов и обеспечивают получение знаний о применении компьютерных технологий в области создания 3D-моделей и конструкторской документации.

Компьютерная графика являются одной из подсистем САПР

САПР – это человеко-машинная система, позволяющаяся на базе ЭВМ автоматизировать определённые функции, выполняемые человеком, с целью повышения темпов и качества проектирования. Важнейшим достоинством САПР при выполнении проектно-графических работ по сравнению с традиционными методами: высокая скорость, точность и качество выполнения чертежей, возможность многократного использования готового чертёжа или его частей и т.д.

Современная САПР имеет следующие основные признаки: стандартизованный интерактивный интерфейс; широкий набор приложений – библиотек и прикладных систем автоматизированного проектирования; возможность создания плоскостных моделей объектов (2D-системы), полноцветных трёхмерных твёрдотельных моделей (3D-системы), параметрических моделей, среды программирования; поддержку распространённых форматов обмена и др.

Это определило ряд важнейших достоинств САПР при выполнении проектно-графических работ по сравнению с традиционными методами: высокая скорость, точность и качество выполнения чертежей, возможность многократного использования готового чертёжа или его частей и т. д.

Компьютерная графика позволяет повысить производительность труда человека на стадии геометрического конструирования и графической подготовки конструкторской документации, а также освободить исполнителя от выполнения однообразных, трудоёмких графических операций.

Дисциплин «CAD/CAM технологии» включает в себя современные технологии создания геометрических моделей изделий с помощью аппаратных и программных средств компьютера, отображения их на экране монитора и затем сохранения в файле или печати на принтере.

Системы автоматизированного проектирования условно можно разделить по широте круга решаемых инженерных задач на две группы:

- «тяжёлые» – *Pro/ENGINEER* (США), *EUCLID QUANUM* (Франция), *Mechanical Desktop* (фирма Autodesk), *Solid Works* (фирма Solid Works);
- «лёгкие» – *AutoCAD* (фирма Autodesk), *MiniCAD* (США), *Top-FLEX CAD* (Россия), *КОМПАС* (Россия, фирма АСКОН);

Строго говоря, первые версии «лёгких» систем имели отношение только к начальным этапам развития САПР, т.к. эти графические редакторы, предназначенные для автоматизации инженерно-графических работ, позволяли использовать ЭВМ в основном как «электронный кульман» – 2D системы [5].

«Тяжёлые» системы и последние версии «лёгких» – *AutoCAD V2002-2009*, *КОМПАС-3D V6-9* включают в себя модули плоского черчения и трёхмерного твёрдотельного моделирования с привлечением мощных конструкторско-технологических библиотек и современного математического аппарата для проведения необходимых расчётов.

Важно значение в инженерной деятельности имеет создание геометрических моделей при помощи CAD-технологий.

Графический редактор *Autodesk 3ds Max* используется при создании инженерно-технических плакатов, презентаций, выполнении разработок фирменного стиля, создании логотипов или иных элементов оформления, изготовлении рекламных буклетов, и других изображений.

Редактор *Autodesk 3ds Max* при помощи средств анимации позволяет имитировать перемещение созданных моделей в пространстве, отслеживать траекторию их движения и т.д.

При работе в графической системе выбираются соответствующие команды графического интерфейса, которые формируются в процессе обращения к меню и панелям инструментов.¹

¹ В тексте применяются следующие обозначения: $\Rightarrow$ – следует, $>$ – выбрать.

2. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

2.1 СРЕДСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: AUTOCAD, КОМПАС, TOP-FLEX CAD И ДР.

Трёхмерное моделирование можно разделить на три вида: каркасное, поверхностное, твёрдотельное (сплошное).

Каркасная геометрическая модель полностью описывается в терминах точек и линий. Каркасное моделирование имеет ряд серьёзных ограничений из-за недостатка информации о гранях объекта, заключённых между рёбрами, и отсутствия возможности выделить внешнюю и внутреннюю области изображения. Главным фактором, ограничивающим применение каркасных моделей, является неоднозначность распознавания ориентации и видимости граней изображения. Этот эффект может привести к непредсказуемости результата, т.е. нельзя будет отличить видимые грани геометрической формы от невидимых (рис. 1).

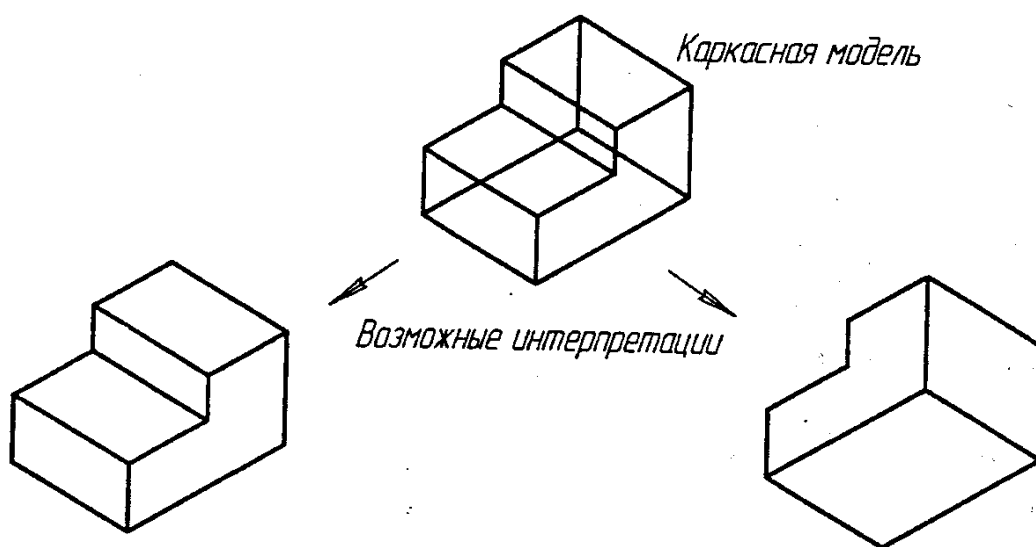


Рис. 1

Поверхностная геометрическая модель определяется с помощью точек, линий и поверхностей. Поверхностное моделирование наиболее эффективно при проектировании сложных криволинейных поверхностей, изготавливаемых из листовых материалов, например, различные кузова, ёмкости и т.д.

Поверхности в компьютерной графике могут быть получены как элементарные геометрические поверхности, поверхности вращения (рис. 2), аналитические поверхности и поверхности произвольной формы.

К элементарным поверхностям относятся поверхности, например, поверхности, образующиеся параллельным переносом линии вдоль перпендикулярной к ней оси (рис. 3).

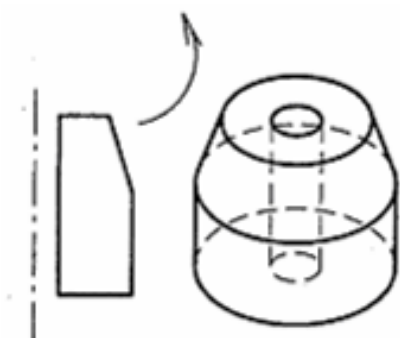


Рис. 2

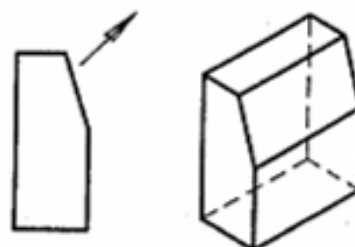


Рис. 3

Твёрдотельная геометрическая модель описывается в терминах того трёхмерного объёма, которое занимает тело. При твёрдотельном моделировании используется набор трёхмерных твёрдотельных примитивов, находящихся в библиотеках системы (шар, цилиндр переменного сечения, параллелепипед и т.д.).

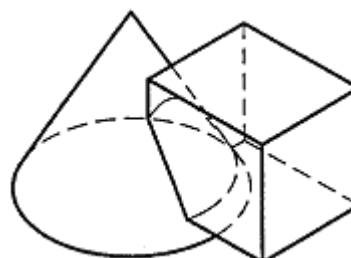
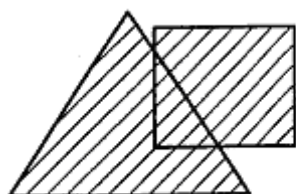
Процесс создания трёхмерной твёрдотельной конструкции включает различные способы: булевы операции, выдавливание, вращение, кинематические операции по заданной траектории или сечениям.

Довольно часто геометрические модели формируются с использованием булевых операций, которые базируются на понятиях алгебраической теории множеств: объединение, вычитание и пересечение (рис. 4).

Булевы операции²

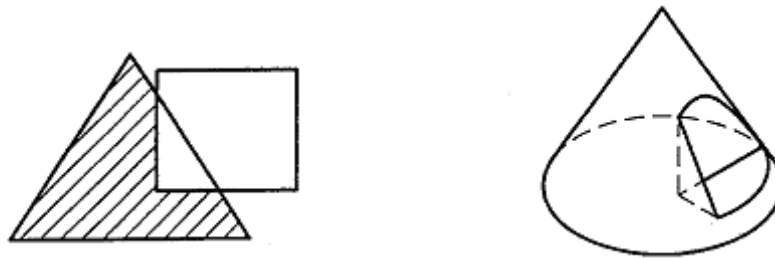
Операции с примитивами

а. Объединение



б. Вычитание

² По имени английского математика Джорджа Буля (1815-1864)



в. Пересечение

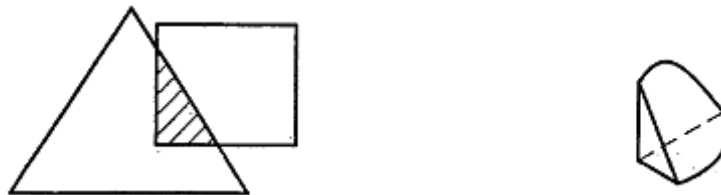


Рис. 4

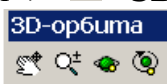
Для выполнения операций 3D-моделирования в редакторе *AutoCAD* необходимо ознакомиться с основными *Рабочими панелями* и наиболее часто употребляемыми командами при графических построениях (рис. 5).

Для построения «теоретических» твёрдых тел применяются геометрические примитивы *Рабочей панели Твёрдые*: Бокс, Сфера, Цилиндр, Конус, Клин, Тор. Аналогичные команды есть на *Рабочей панели Поверхности*, но они служат для построения поверхностей.

Построим *Конус*. На *Рабочей панели Твёрдые* > команду $\Rightarrow$ в ответ на запрос в *Командной строке* введём координаты *Центра основания* или укажем курсором место *Центра* в любом месте *Поля моделей* (при включённой команде **SNAP**) $\Rightarrow$ *Радиус [Диаметр]* основания конуса Specify radius for base of cone or [Diameter]: или покажем графически (рис. 6) $\Rightarrow$ в *Командной строке* введём *Высоту* Specify height of cone or [Apex]: или покажем графически (в этом случае в *Командной строке* введём *Координаты следующей точки* Specify second point: (рис. 7) $\Rightarrow$ конус построен (рис. 8). При помощи

команд *Объёмные тени* на *Рабочей панели* окрасим конус (рис. 9) и > *3D-орбита* или *3D-продолжающаяся орбита*

Рабочей панели рассмотрим построенное твёрдое тело (рис. 10). Необходимо помнить, что основные команды дублируются в *Строке падающего меню* (*Рисование*) или на *Панели инструментов*.



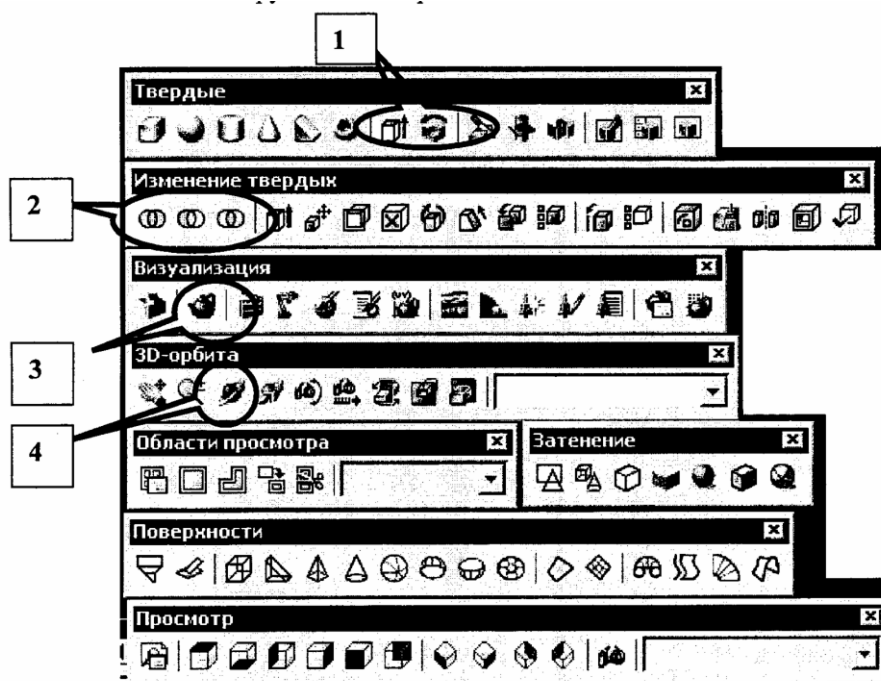


Рис. 5

Аналогично сроятся «теоретические» поверхности (рис. 11–14). При построении поверхности конуса в *Командной строке* при задании радиуса верхнего основания усеченного конуса соглашаемся с величиной радиуса 0
|Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>:

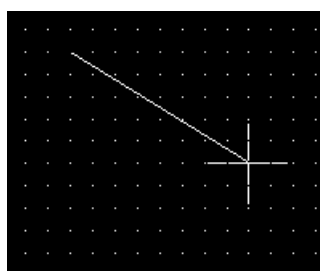


Рис. 6

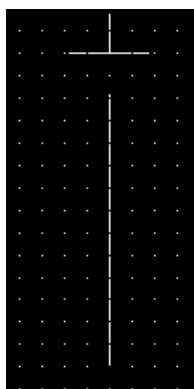


Рис. 7

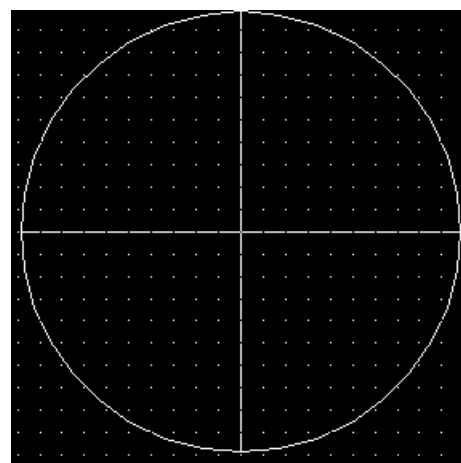


Рис. 8

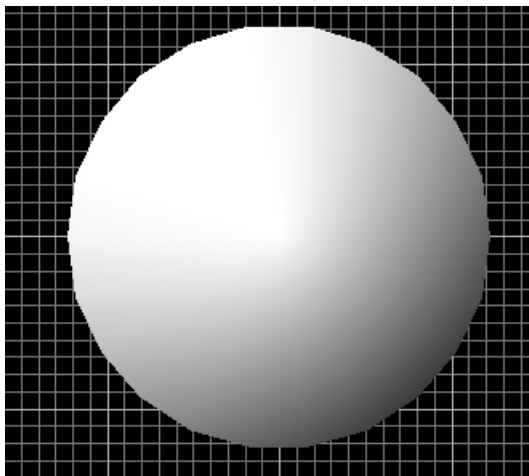


Рис. 9

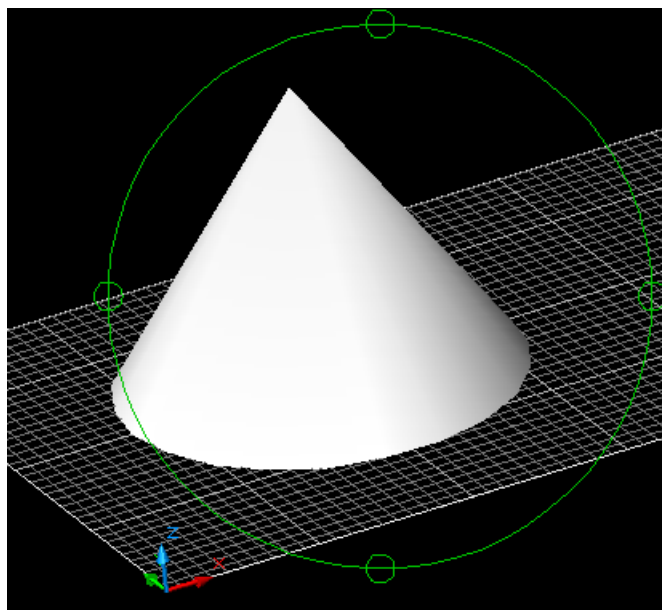
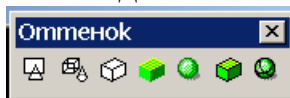


Рис. 10

> *Enter* (иначе получится либо усеченный конус, либо цилиндр) и вводим в *Командную строку* *Количество сегментов поверхности*
Enter number of segments for surface of cone <16>: 32 > *Enter*.

При помощи команд *Объёмные тени с включёнными гранями* на

Рабочей панели



окрасим конус и выделим грани (рис. 15) и > *3D-орбита* или *3D-продолжающаяся орбита* *Рабочей*

панели (или *Панель инструментов* > *3D-орбита*) рассмотрим построенное твёрдое тело (рис. 16).

Рассмотрим выполнение операций 3D-моделирования «оригинальных» объектов. На *Рабочей панели* *Сдавать* > *Ломаная линия* и зададим произвольный контур детали (рис. 17).



Рис. 11



Рис. 12

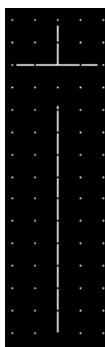


Рис. 13

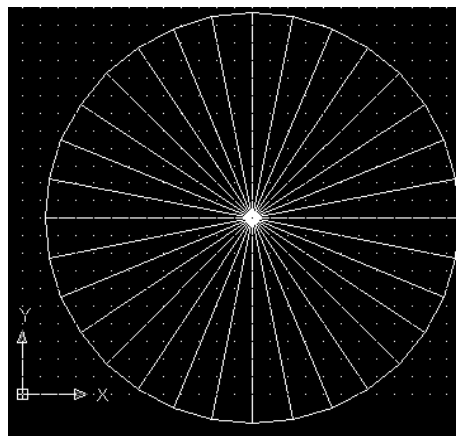


Рис. 14

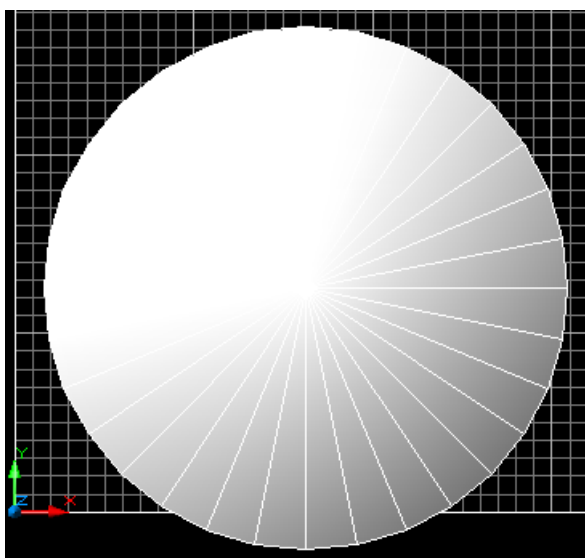


Рис. 15

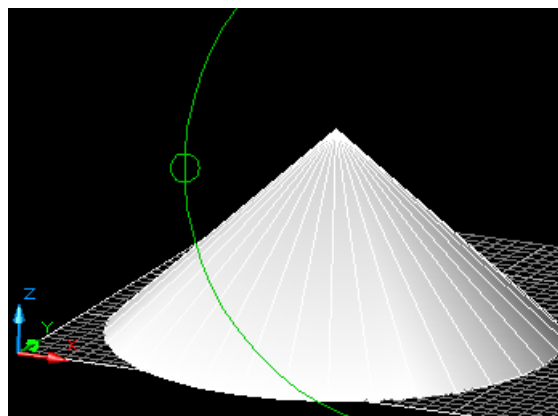


Рис. 16

Полилиния применяется для создания замкнутой области, необходимой для данной операции. Если объект выполнен при помощи команд *Линия* и *Дуга*, он состоит из отдельных геометрических примитивов (рис. 18) и его необходимо сделать единой областью (рис. 19), используя команду  *Область* на *Рабочей панели Сдавать* или в *Строке падающего меню* > **Рисование** > *Граница...* ⇒  **Создание Границы** >  **Точки Указки** ⇒ указать точку внутри области > **OK**) ⇒ на *Рабочей панели Твёрдые* > команду  **Выдавливание** (внимательно следим за *Командной строкой*) ⇒ указываем объект **Select objects:** > *Enter* ⇒ указать расстояние перемещения **Specify height of extrusion or [Path]: 80** > *Enter* ⇒ согласиться с нулевой конусностью объекта **Specify angle of taper for extrusion <0>:** > *Enter* (рис. 20). Оттеним () и рассмотрим ( *3D-орбита*) деталь (рис. 21). Выделив деталь *Рамкой* и при помощи команды *Свойства* можем изменить *Цвет* детали, а используя команды *Рабочей панели Просмотр* – показать её в различных аксонометрических проекциях (рис. 22).

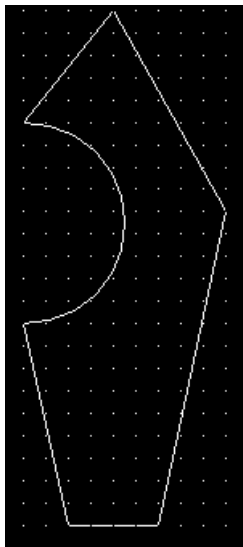


Рис. 17

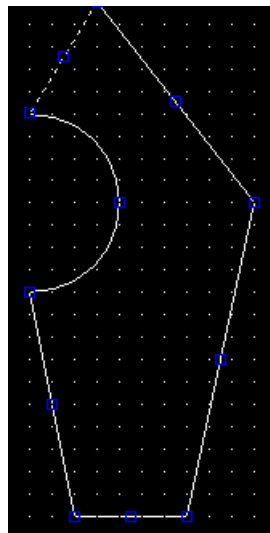


Рис. 18

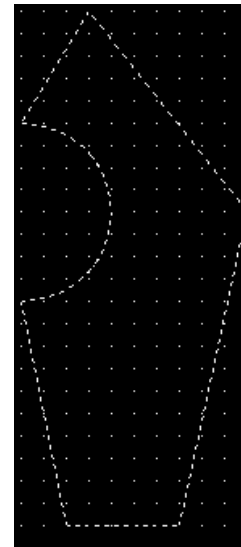


Рис. 19

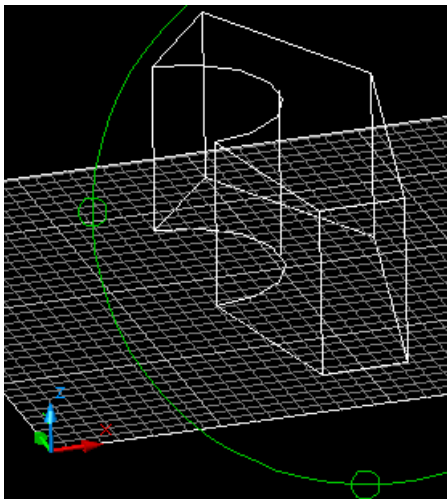


Рис. 20

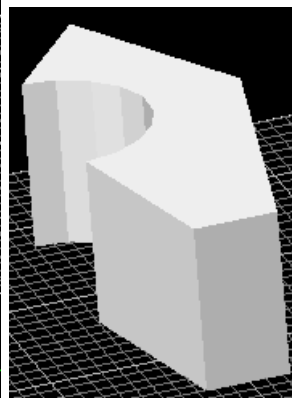


Рис. 21

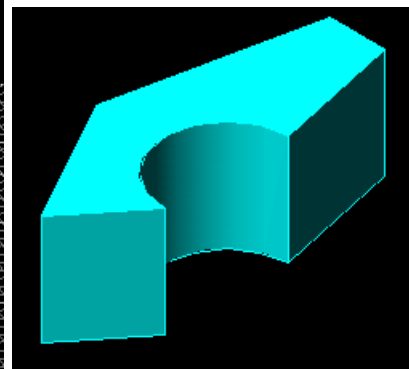


Рис. 22

На *Рабочей панели Сдавать* >  *Ломаная линия* и зададим произвольный контур детали (рис. 17) ⇒ на *Рабочей панели Твёрдые*



> команду  *Поворот* (внимательно следим за *Командной строкой*) ⇒ указываем объект Select objects: > *Enter* ⇒ указать ось вращения объекта (указываем графически начальную и конечную точки оси вращения (рис. 23)) define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: и Specify endpoint of axis: ⇒ назначаем угол поворота (-180° , если минус не назначить, деталь будет находиться под плоскостью построения) Specify angle of revolution <360>: -180 > *Enter*. Оттеним () и рассмотрим ( *3D-орбита*) деталь. Используя на *Рабочей панели Просмотр*, команду  *НЕ изометрический вид*, покажем прямоугольную изометрическую проекцию детали (рис. 24).

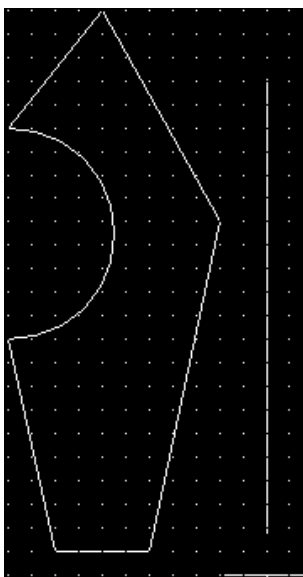


Рис. 23

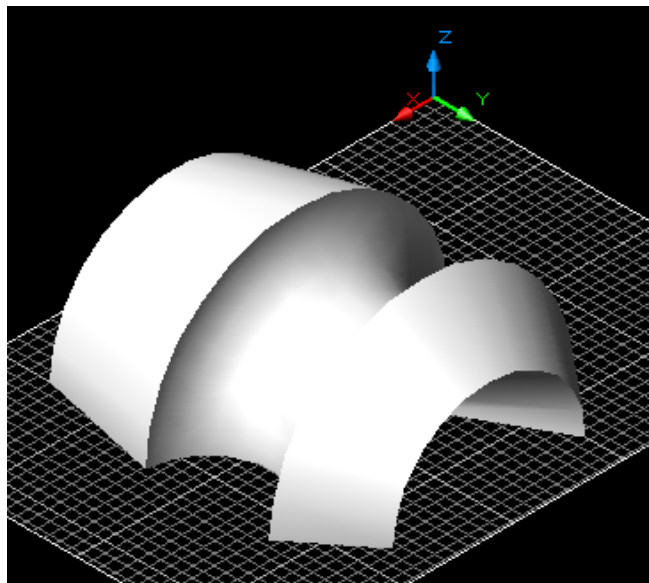


Рис. 24

Для выполнения объектов сложной формы применяются команды:  *Объединения*,  *Вычесть*,  *Пересечение* (эти операции выполняются только с твёрдыми телами), расположенные на *Рабочей панели Изменение твёрдых*.

Для того чтобы выполнить операцию *Объединения* > команду  $\Rightarrow$ выделить рамкой оба объекта (рис. 25) > *Enter*. Теперь оба объекта представляют собой единое целое (рис. 26).

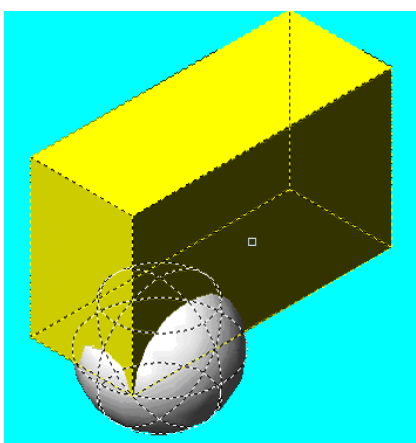


Рис. 25

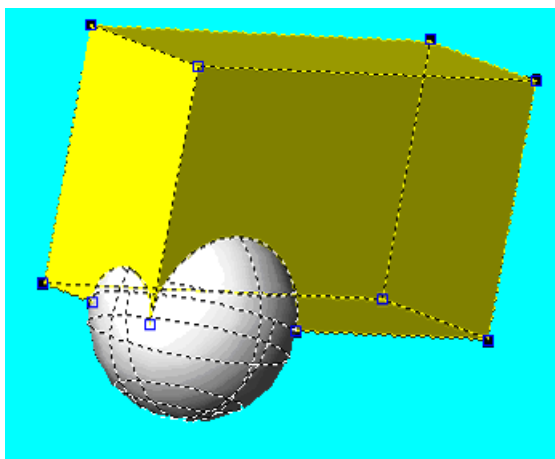


Рис. 26

Для выполнения операции *Вычесть* > команду  $\Rightarrow$ указать курсором на параллелепипед (рис. 27) и нажать на правую клавишу мыши (> *Enter*), затем указать на сферу > *Enter* (правую клавишу мыши) (рис. 28).

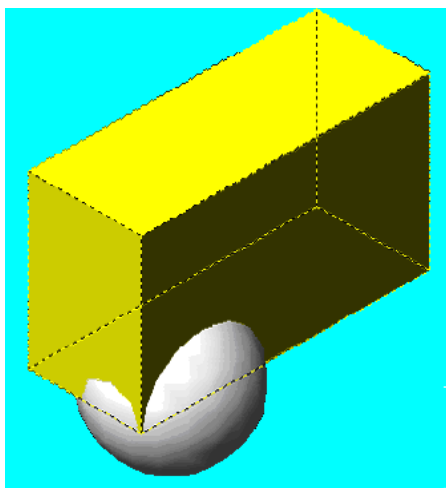


Рис. 27

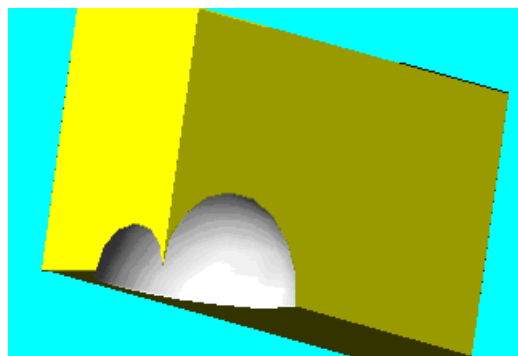


Рис. 28

Для выполнения операции *Пересечение* > команду  $\Rightarrow$ выделить рамкой оба объекта (рис. 29) $\Rightarrow$ нажать на правую клавишу мыши (> *Enter*) (рис. 30).

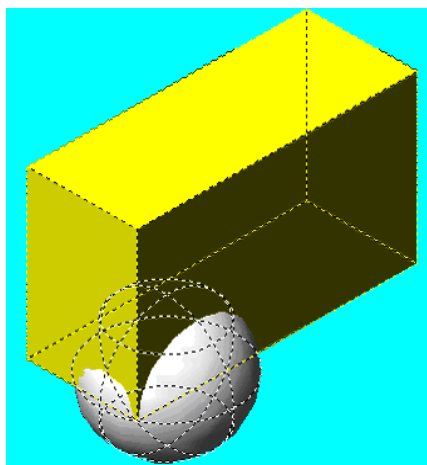


Рис. 29

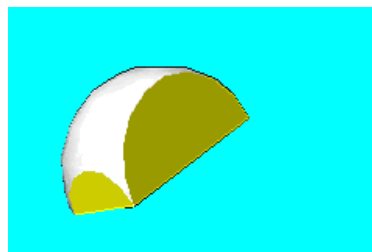


Рис. 30

Для создания твёрдотельных моделей в редакторе *КОМПАС* также как и в редакторе *AutoCAD* создаются плоские исходные контуры в документе  *Деталь*, необходимые для операций создания твёрдотельных моделей:  -*Выдавливание*,  -*Вращение*,  -*Кинематическая операция*,  -*Кинематическая операция по сечениям* – эскизы.

Эскиз – это, как правило, сечение объёмного элемента создаётся средствами 2D- системы (> клавишу  -*Эскиз* $\Rightarrow$ на *Компактной панели* >  -*Геометрия* > совокупность необходимых примитивов для создания эскиза



>



Редактирование >  - *Усечь кривую* для окончательного оформления эскиза) или копированием из любого чертежа. Он может располагаться на плоской грани детали, плоскости проекций или любой другой плоскости. Эскиз может иметь несколько слоёв.

Основные правила составления эскизов: контуры в эскизе не пересекаются и не имеют общих точек (некоторые операции имеют дополнительные требования, например, если при *Выдавливании* есть один контур, то он может быть как замкнутым, так и разомкнутым, а если несколько, то все они должны быть замкнутыми, причём один контур наружным, другие – вложенными в него); контур в эскизе изображается стилем линии *Основная* (рис. 31) (иногда для построения контура требуются вспомогательные объекты, не входящие в контур, тогда их изображают другими стилями линий – такие объекты не будут учитываться при выполнении операций, например, при *Вращении* единственная ось вращения должна изображаться стилем линии *Осевая* (рис. 31)).

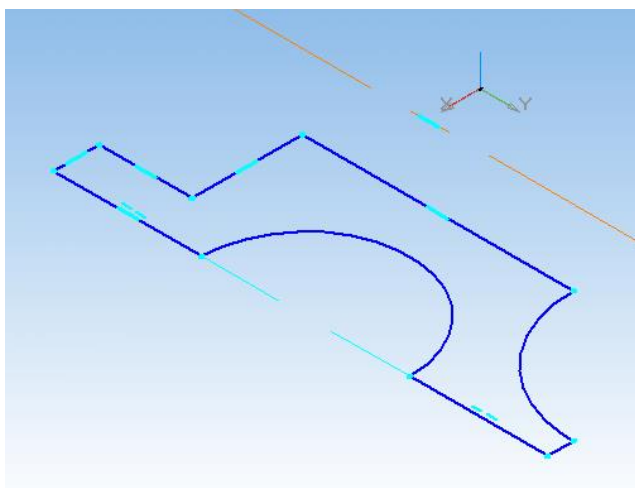


Рис. 31

На *Компактной панели* расположены кнопки переключения между *Инструментальными панелями* и кнопки самих панелей, состав которых определяется типом активного документа. (> *Вид* ⇒ *Панели инструментов* ⇒ *Компактная панель*). На рис. 32 – для режима редактирования детали.



Рис. 32

Важнейшим элемент интерфейса редактора *КОМПАС* является окно – *Дерево построения*, графически отображающее последовательность операций над элементами геометрической модели.

На рисунке 33 приведено *Дерево построения* для детали, эскиз которой изображён на рисунке 31. Для создания эскиза выбираем

 **Плоскость XY** - *Плоскость проекций*, >  - *Эскиз* >  - *Геометрия*.
 После создания эскиза >  - *Редактирование детали* ⇒  - *Операции редактирования* >  - *Вращение*.). На *Панели свойств объекта* (рис. 34) вводятся необходимые параметры и свойства геометрической модели >  - *Создать объект*.

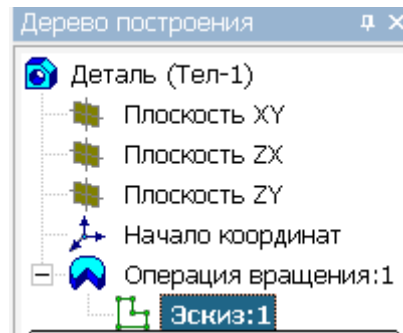


Рис. 33

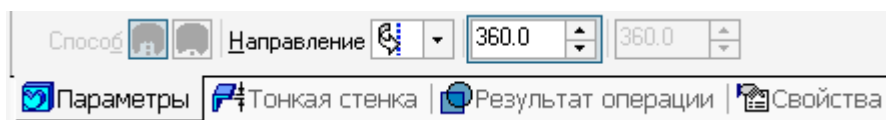


Рис. 34

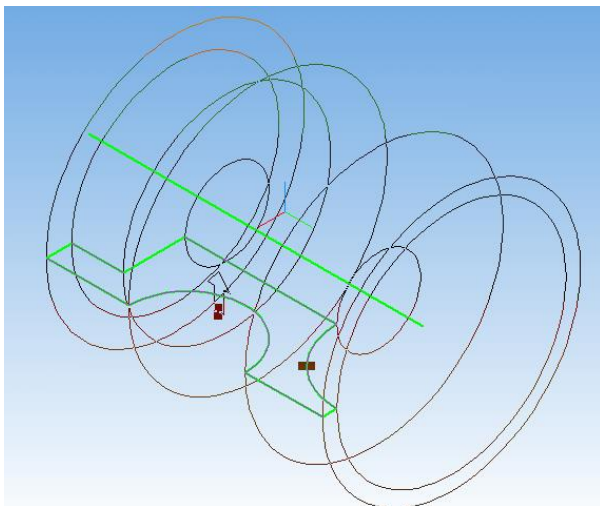


Рис. 35

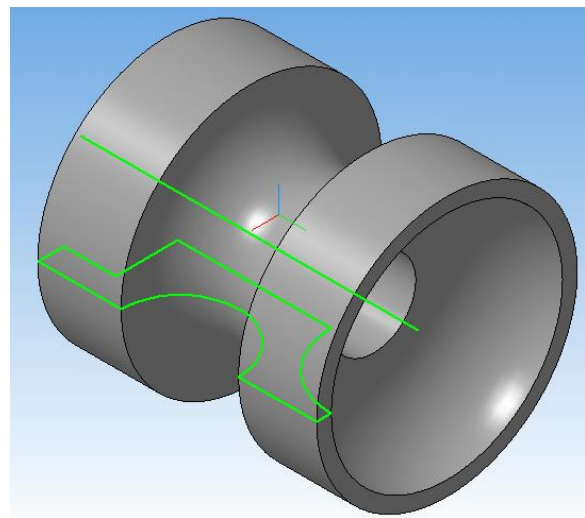


Рис. 36

На рисунках 37-40 приведено построение геометрических твёрдотельных моделей изделий при помощи  - *Кинематической операции по сечениям*.

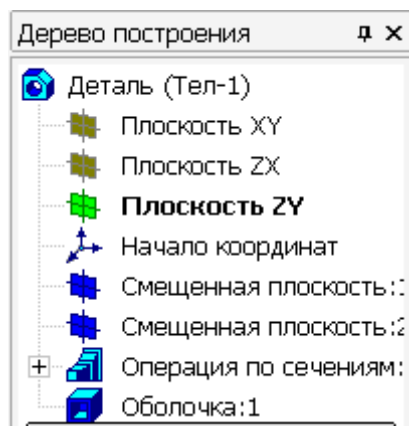


Рис. 37

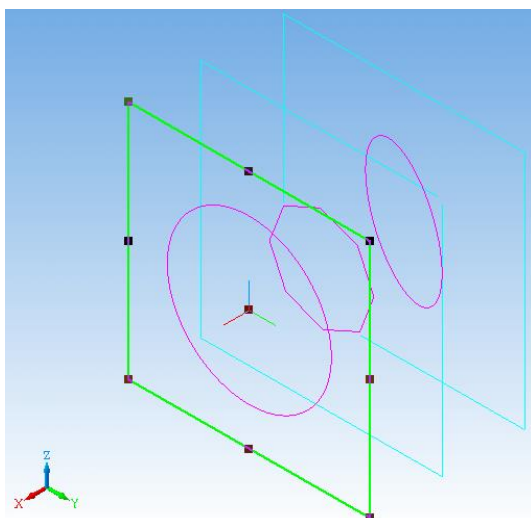


Рис. 38

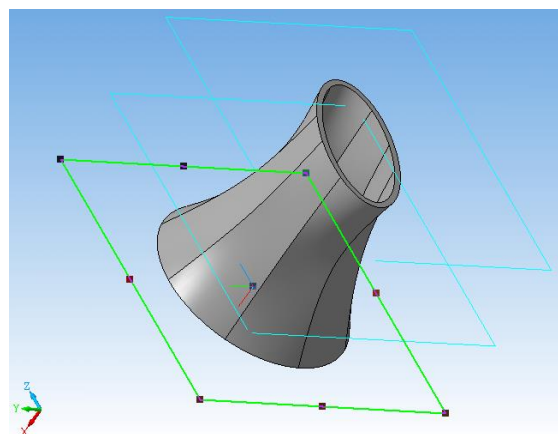


Рис. 39

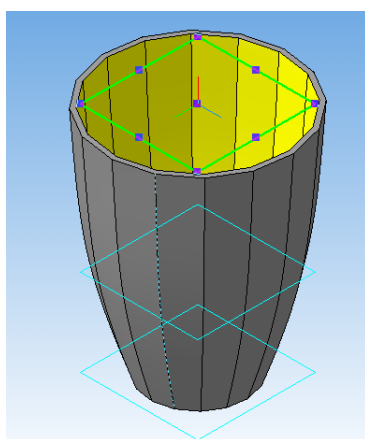


Рис. 40

Используя комбинации различных операций редактирования можно создавать геометрические модели различной сложности (рисунки 41-46).

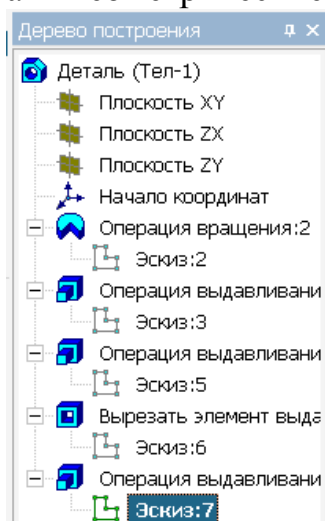


Рис. 41

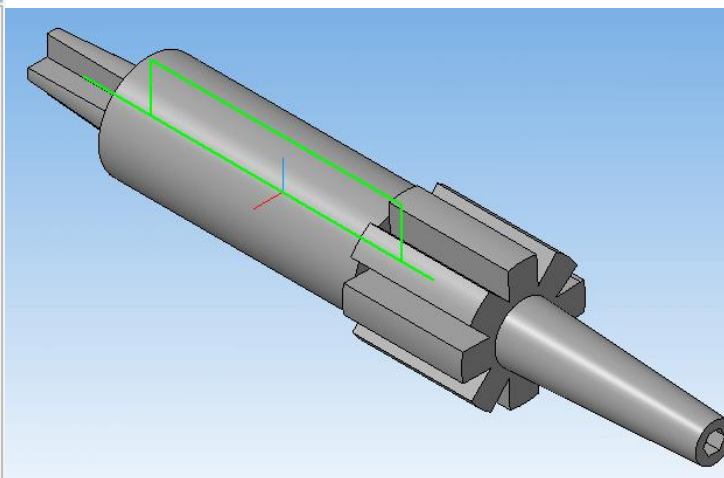


Рис. 42

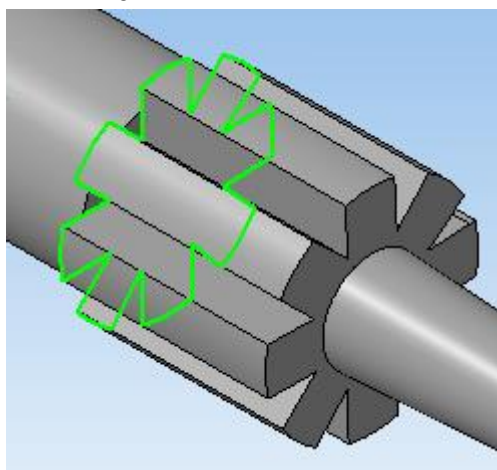


Рис. 43

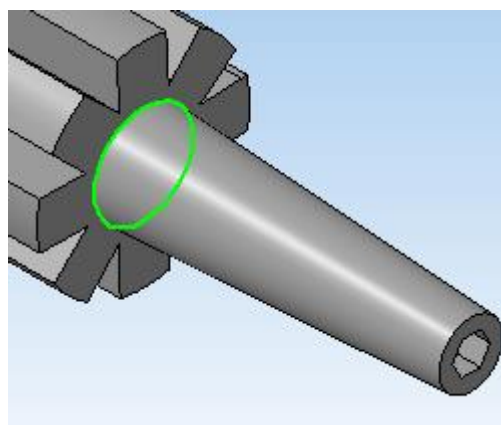


Рис. 44

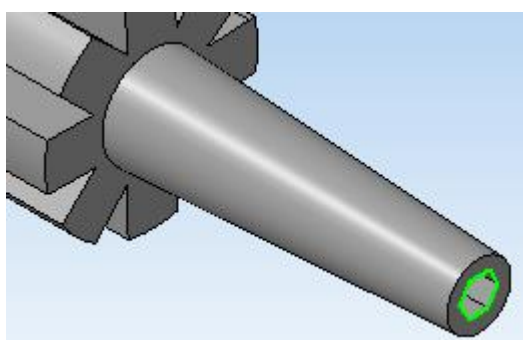


Рис. 45

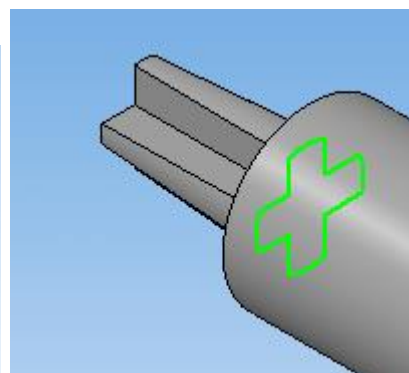


Рис. 46

После создания трёхмерной твердотельной модели можно выполнить чертёж данного изделия в ортогональных и аксонометрических проекциях с необходимым количеством проекций автоматически при помощи программных средств.

Аналогичные операции используются в других графических редакторах, например, *Top-FLEX CAD*.

Для построения твёрдотельной модели в графическом редакторе *T-FLEX CAD* необходимо: > команду  -Новый ⇒ Диалоговое окно Новые документы > документ 3D-Модель (рис. 47).

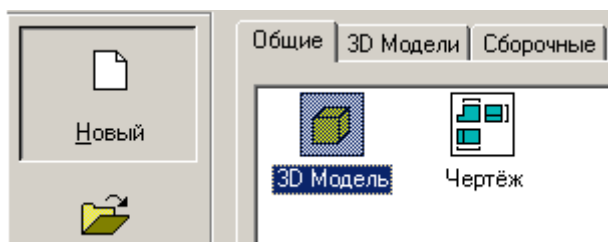


Рис. 47

В строке Падающие меню >  > Новая 3D-модель или на Инструментальной панели > Создать новую 3D-модель  ⇒ Окно 3D-модели ⇒ Стандартные рабочие плоскости (Вид спереди, Вид сверху, Вид слева), где создаются исходные данные для 3D-операций: 3D-узлы и 3D-профили. Выбирается рабочая плоскость – Вид спереди (рис. 48) ⇒ Контекстного меню ⇒ активизация плоскости (рис. 49). В рабочем окне активизируются все кнопки команд 2D-черчения (рис. 50).

На Инструментальной панели > команды  -Построить прямую ⇒ Диалоговое окно Автоменю >  -Горизонтальная и Вертикальная прямые ⇒ создаются две базовые перпендикулярные прямые и узел, положение которых фиксируется левой кнопкой мыши (рис. 51). Через команду  ⇒ Диалоговое окно Автоменю > необходимые параметры 3D-профиля.

Из Диалогового окна Автоменю >  -Горизонтальная прямая и  -Вертикальная прямая ⇒ провести линии параллельные базовым прямым, определяющие контур 3D-профиля детали (рис. 51).

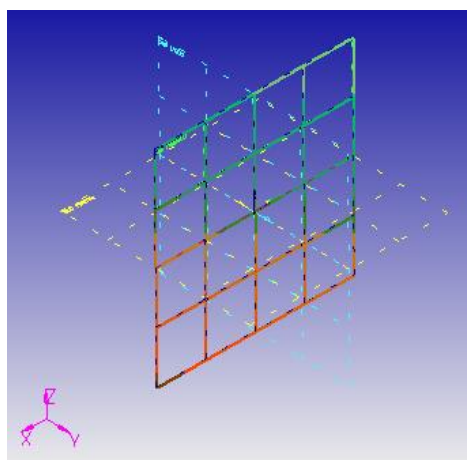


Рис. 48

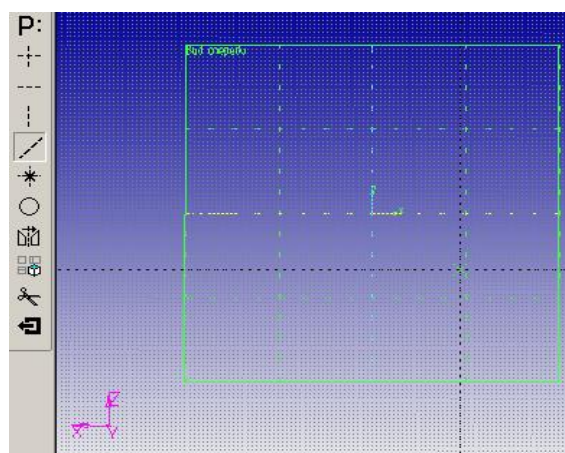


Рис. 49



Рис. 50



На *Инструментальной панели* > команду  -*Создать изображение* $\Rightarrow$ обводятся прямые построения непрерывной линией изображения (по направлению часовой стрелки, замыкая контур *3D-профиля*), привязывая нажатием левой кнопки мыши линии изображения к элементам построения – узлам, прямым, окружностям и т.д. (например к точкам пересечения прямых построения) (рис. 52). (Для выхода из команды нажать на правую кнопку мыши).

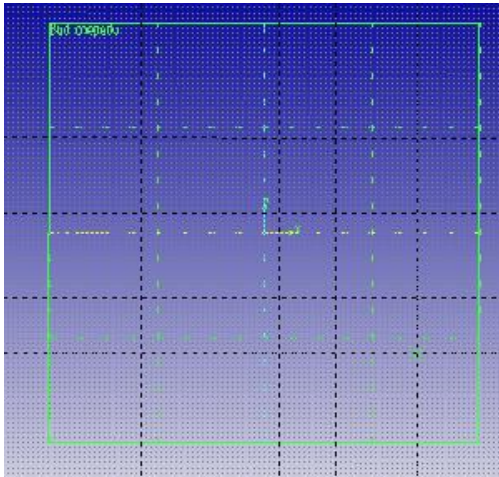


Рис. 51

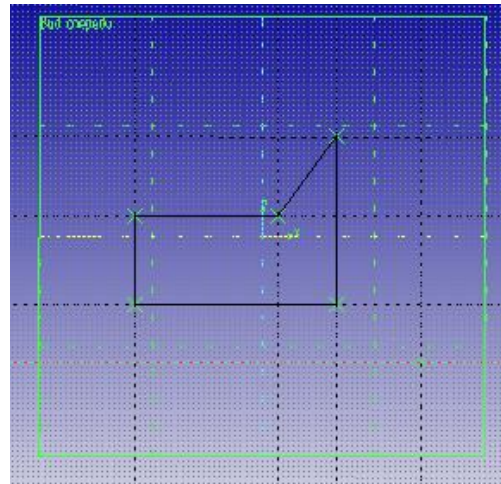


Рис. 52

На *Системной панели* >  -*Специальный тип линий* (рис. 53) основная линия заменяется на осевую. Показывается положение *Оси вращения* профиля (рисунок 54).

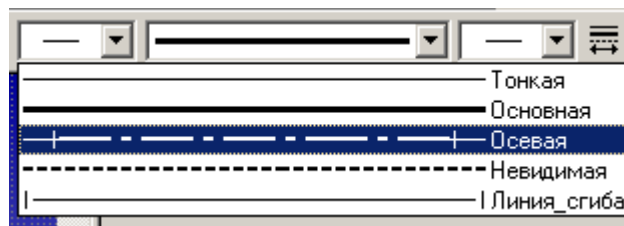


Рис. 53



На *Инструментальной панели* >  *Создать вращение* и команды  *Автоменю* $\Rightarrow$ система автоматически производит вращение *3D-профиля* на 360° вокруг указанной *Оси вращения* (рис. 55). Получаем  -*Рёберную модель* детали (рис. 56). Для того чтобы увидеть 3D-твёрдотельную модель, необходимо нажать на пиктограмму  -*Рендеринг* (рис. 57)

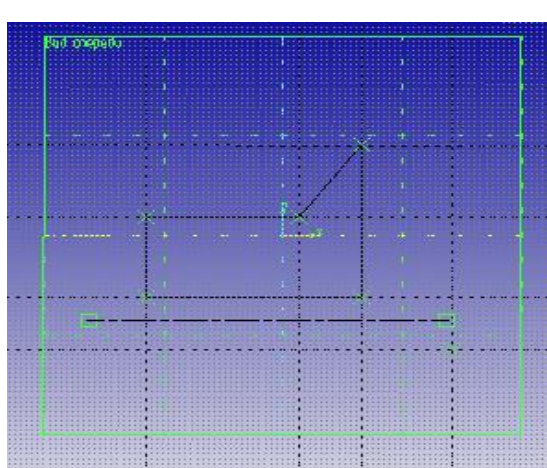


Рис. 54

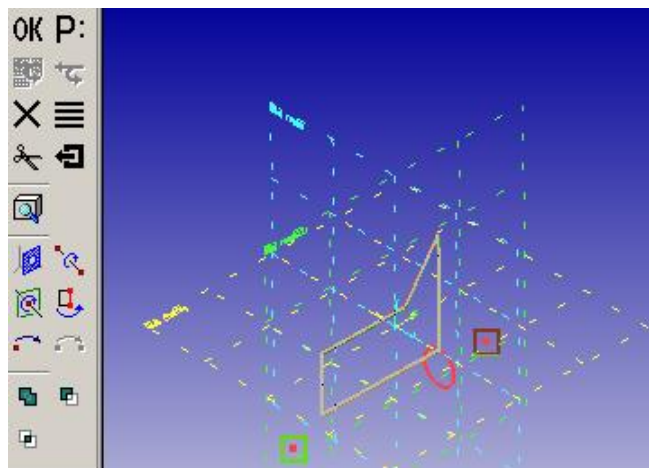


Рис. 55

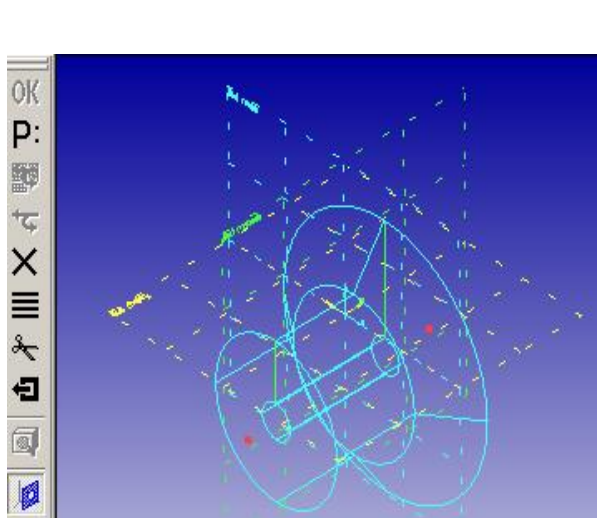


Рис. 56

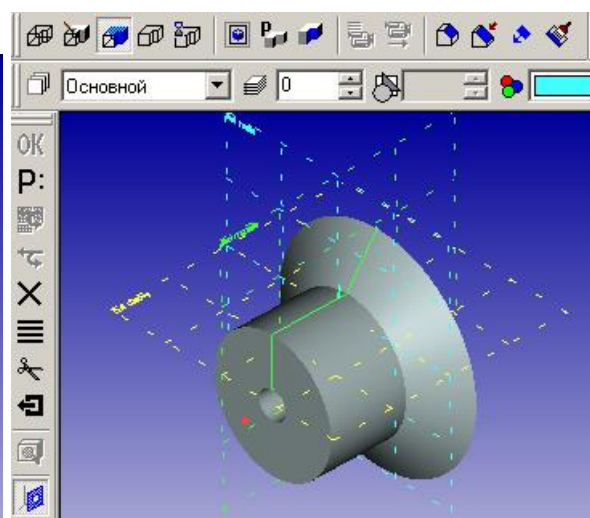
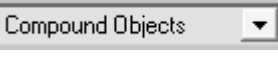
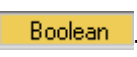
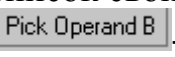


Рис. 57

Твердотельная модель детали в редакторе *Top-FLEX CAD* может быть построена при помощи операций : *Выталкивания, Вращения, Булевой, Сглаживания, Переходом из 2D- в 3D-операцию.*

При помощи булевых операций в редакторе *Autodesk 3ds Max* из имеющихся геометрических примитивов также можно создавать различные геометрические модели.

Возьмем два примитива $\Rightarrow$ указать на один из примитивов – примитив *A*, выделив его (или выделить *Рамкой*) (рис. 58) на панели *Командная* > -*Создать* > -*Геометрические примитивы* $\Rightarrow$ выпадающий список > -*Составные объекты* > -*Булевы* >

Булевы $\Rightarrow$ список свойств и параметров > -*Объединение* (-*Применить примитив B* $\Rightarrow$ указать на другой объект (рис. 59)

Аналогично выполняются операции **Intersection** -Пересечение (рис. 60)
Разность A-B (рис. 61) **Subtraction (B-A)** -Разность B-A.

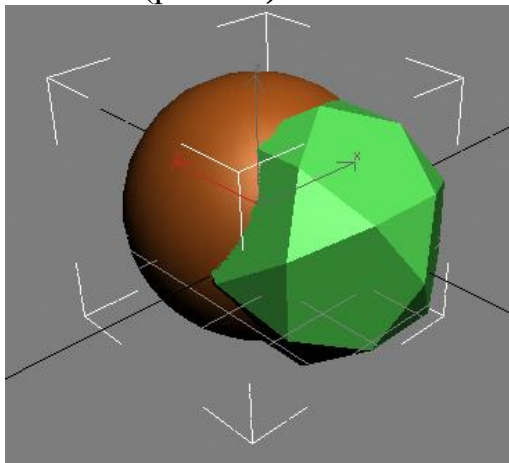


Рис. 58

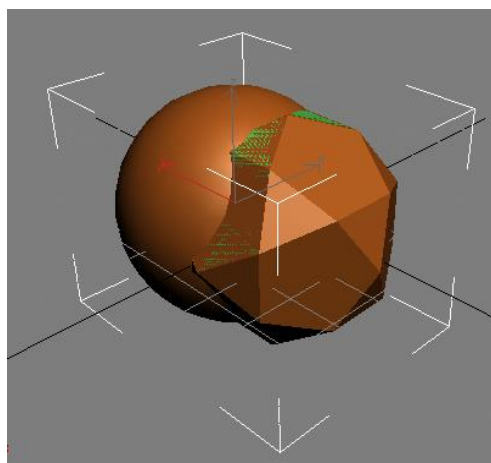


Рис. 59

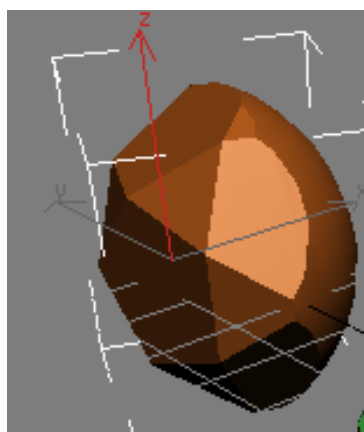


Рис. 60

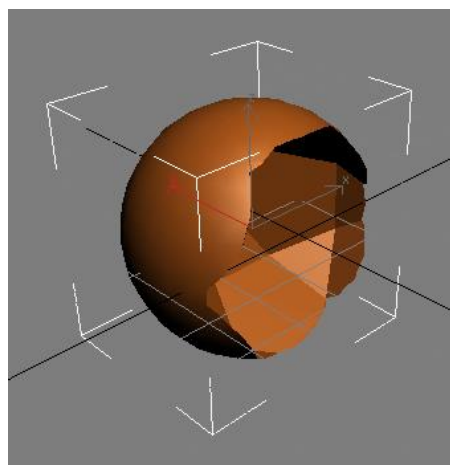


Рис. 61

На рисунке 62 при помощи команд **Gengon**, **Cone**, **Cylinder** построены исходные примитивы призма, конус и цилиндр; затем с применением команды **Intersection** из призмы *Вычитается* конус (рис. 63-64), после этого с использованием команды **Subtraction (B-A)** - *Разность B* (полученного примитива (рис. 64))-A (цилиндра (рис. 65)) отображаем отверстие и создаём половину геометрической модели гайки (рис. 66). Теперь применив команды **Symmetry**, **Group** - *Группировка*, получим 3D-модель изделия (рис. 67).

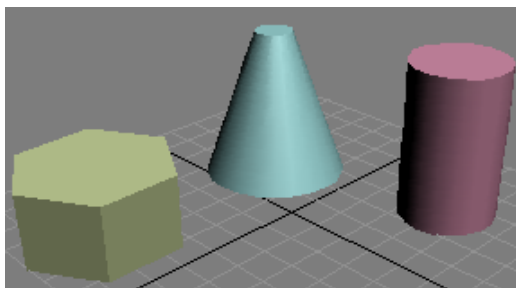


Рис. 62

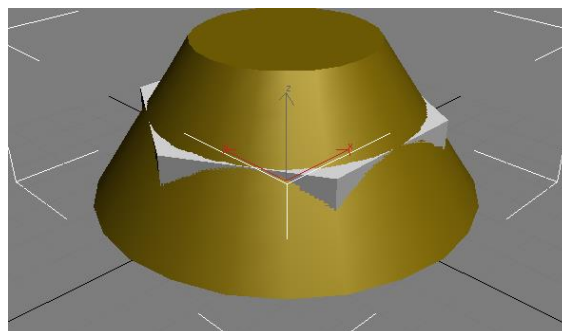


Рис. 63

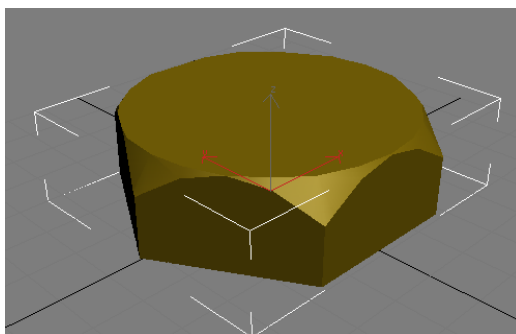


Рис. 64

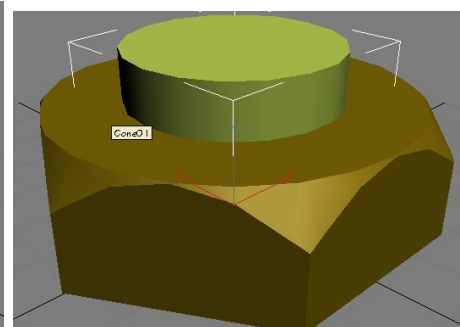


Рис. 65

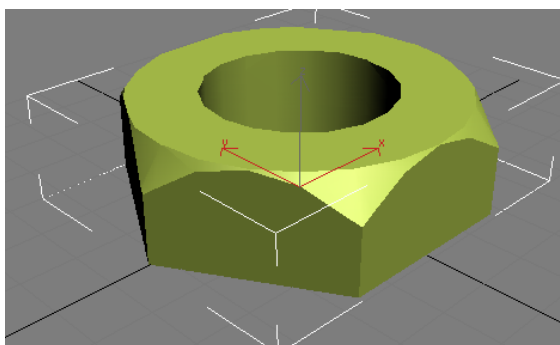


Рис. 66

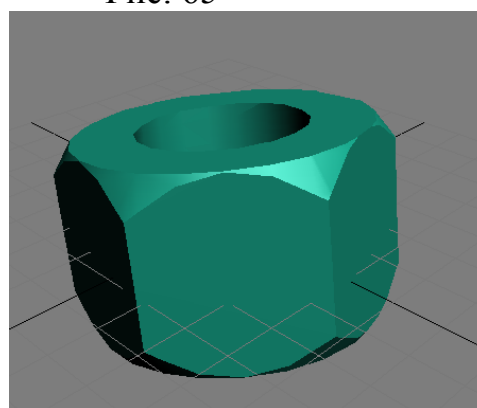


Рис. 67

Для повторения прочитанного материала в одном из рассмотренных редакторов выполнить геометрическую модель гайки, параметры которой представлены в Приложении А (рис. 68).

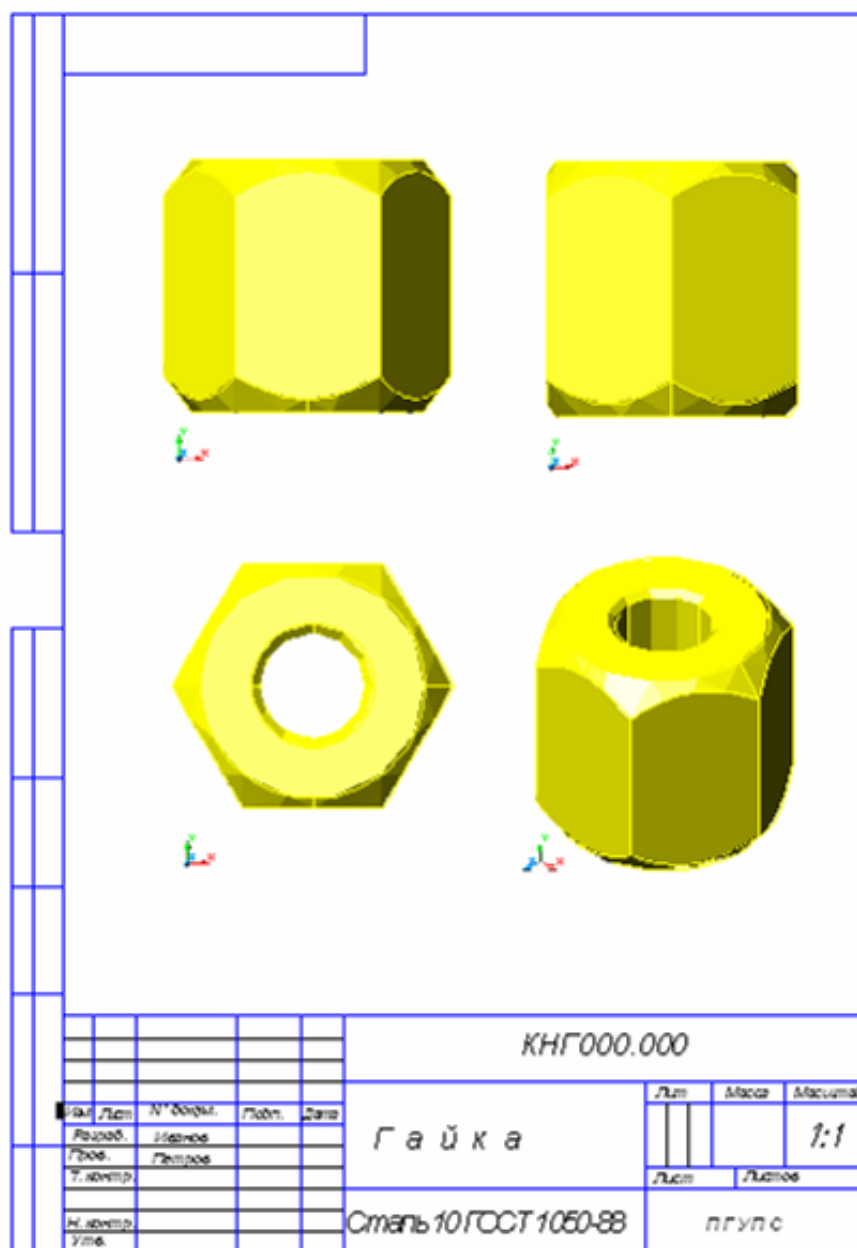


Рис. 68

2.2 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-МОДЕЛЕЙ

2.2.1 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ В РЕДАКТОРЕ AUTOCAD

На рисунках 71-72 показана последовательность выполнения твёрдотельной модели несложной детали в редакторе *AutoCAD*.

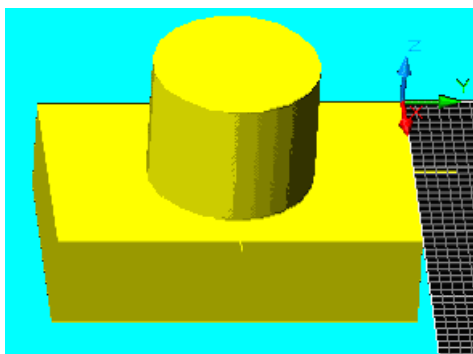


Рис. 69

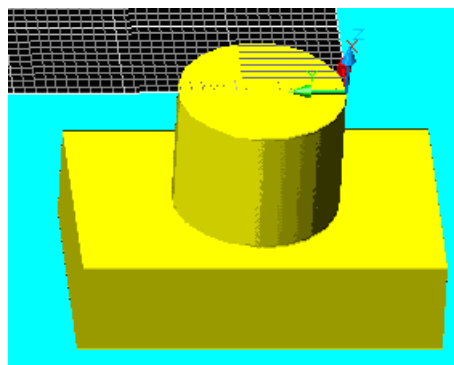


Рис. 70

При создании отверстия детали, выполняя цилиндр () для последующего его *Вычитания* (), расстояние перемещения задаётся отрицательным значением `–[Path]: -xxx` (рис. 72).

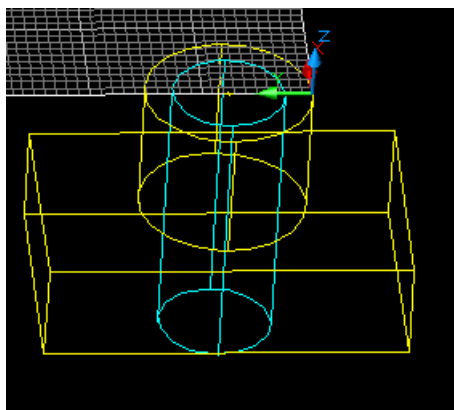


Рис. 71

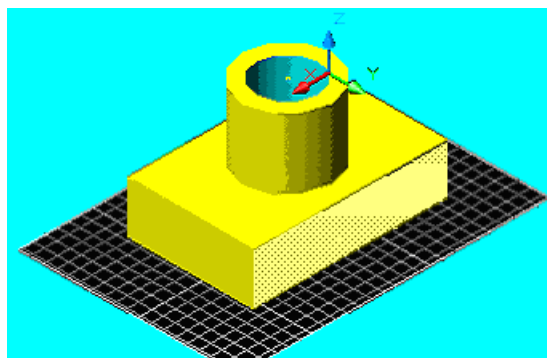


Рис. 72

Для построения разреза любой сложности нам достаточно применить команду  *Общий UCS* (дважды  *UCS предыдущее*), создать один (рис. 73) или несколько параллелепипедов (высота параллелепипеда должна быть больше высоты детали) и выполнить команду  (рис. 74-75).

Для повторения прочитанного материала необходимо выполнить разрезы у деталей, приведённых в приложении 2.

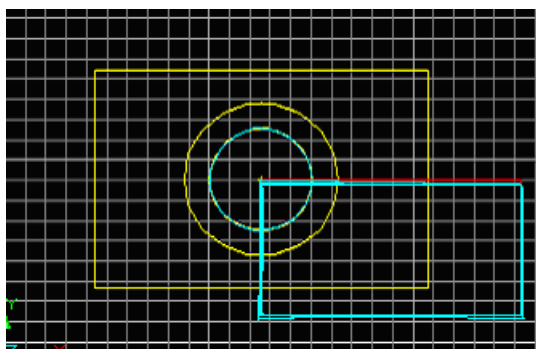


Рис. 73

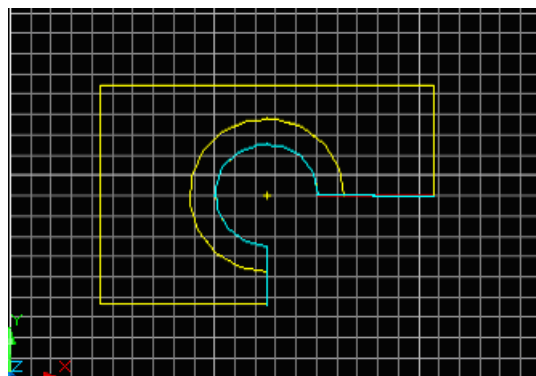


Рис. 74

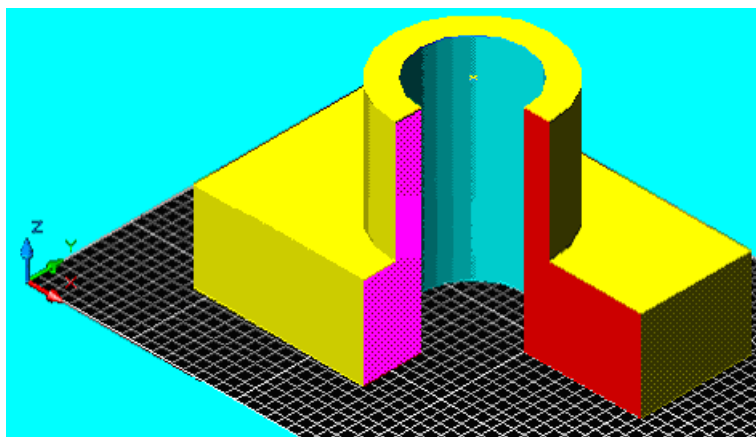


Рис. 75

Для построения рабочего чертежа детали с ортогональными, аксонометрическими проекциями и выполнения сечений и разрезов применим команду Установка просмотра на Рабочей панели

Твердые.

Построим в Поле модели 3D-модель детали > Закладку Layout перейти в Поле листа ⇒ удалить имеющееся изображение ⇒ на Рабочей панели **Виды** > Одиночный просмотр ⇒ на Рабочей панели **Просмотр** > Вид слева (рис. 76) ⇒ в Строке состояния > **MODEL**. Затем на Рабочей панели **Твердые** > Установка просмотра ⇒ через Командную строку (Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: S) или Контекстное меню выбрать команду Section ⇒ в соответствии с командами в Командной строке:

Specify first point of cutting plane:,
Specify second point of cutting plane:, Specify side to view from: указать Первую и Последующую точки плоскости разреза, точку, из которой смотрим на плоскость разреза ⇒ Enter view scale <0.6929>:, согласиться с предложенным или выбрать новый Масштаб изображения ⇒ Specify view center: указать центр Вуда > Enter (рис. 77) ⇒ Specify first corner of viewport: и Specify opposite corner of viewport: указать Видовое окно (рис. 78) ⇒ Enter view name: Главный, обязательно присвоить Виду Имя, например: **Главный**.

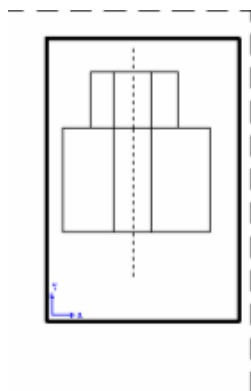


Рис. 76

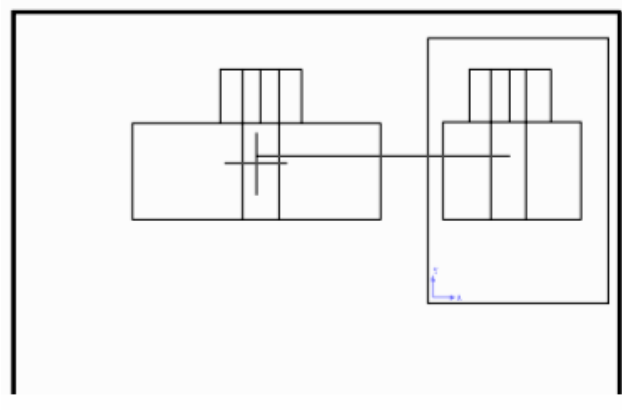


Рис. 77

Система в соответствии с *Именем* вида автоматически строит соответствующие *Слои*: *Главный-DIM* – для размеров, *Главный-НАТ* – для разреза, *Главный вид-HID* – для невидимых линий контура, *Главный вид-VIS* – для видимых линий контура.

Создадим вид сверху. На *Рабочей панели* **Твердые** >  *Установка просмотра* $\Rightarrow$ через *Командную строку* (*Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: OR*) или *Контекстное меню* выбрать команду *Ortho*. В соответствии с командами в *Командной строке*: *Specify side of viewport to project*: указать точку и направление взгляда, *Specify view center*: (рис. 79), *Specify first corner of viewport*., *Specify opposite corner of viewport*: (рис. 80), *Enter view name*: **Сверху**. Создаются *Слои*.

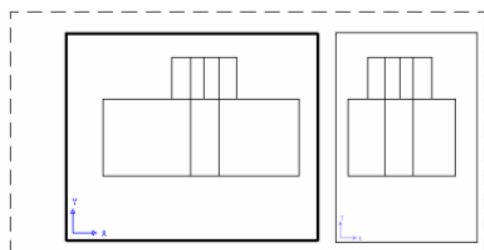


Рис. 78

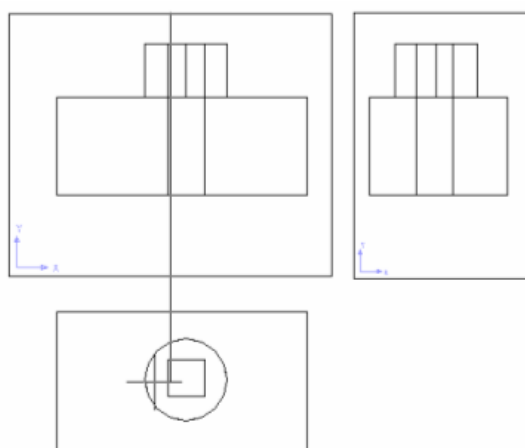


Рис. 79

Для нанесения штриховки в разрезе $\Rightarrow$ сделать *Текущим* слой *Главный-НАТ* $\Rightarrow$ удалить имеющуюся штриховку >  $\Rightarrow$ выполнить эту команду и нанести необходимый вид штриховки (рис. 81).

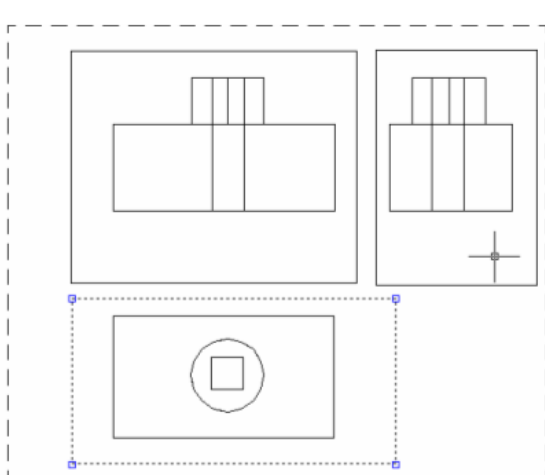


Рис. 80

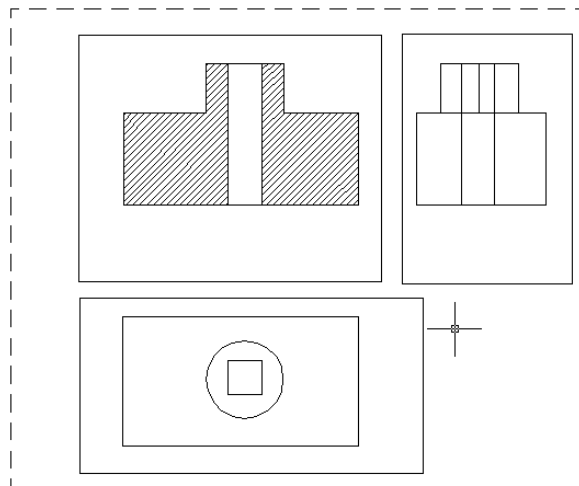


Рис. 81

Для выполнения аксонометрических проекций $\Rightarrow$ на *Рабочей панели* **Виды** > *Одиночный просмотр* $\Rightarrow$ на *Рабочей панели* **Просмотр** > любой из видов изометрии > > команду *Ortho* и дважды сначала в одну сторону (присвоив произвольное имя), а затем в обратную сторону $\Rightarrow$ построение аксонометрического вида, ему присваивается имя **Аксонометрия** (исходное и предыдущее построения удаляют) $\Rightarrow$ создаются *Слои* $\Rightarrow$ в соответствующих слоях или через команду *Свойства* изменить *Вес* и *Тип* линий.

Теперь при помощи команды *Установка рисования* на *Рабочей панели* *Твёрдые* перейдём от 3D-модели к 2D-чертежу. Для чего выбрать команду $\Rightarrow$ указать на выбранное *Видовое окно*. Теперь в *Видовом окне* уже не 3D-модель, а чертёж, который можно легко редактировать $\Rightarrow$ в соответствующих *Слоях* или через команду *Свойства* изменить *Вес* и *Тип* линий (рис. 82).

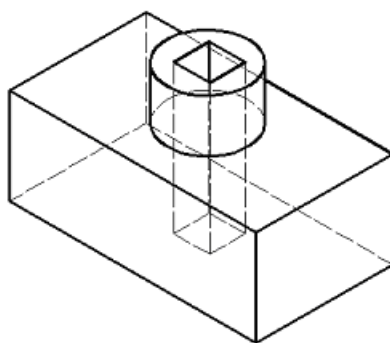


Рис. 82

Если необходимо выполнение большого количества чертежей, удобно выполнить оформление необходимого формата как *Блок*.

Например, выполним чертёж на формате A4:
в *Поле модели* построить 3D-модель детали (рис. 83);

перейти в *Поле листа*, где уже помещена заготовка формата А4;

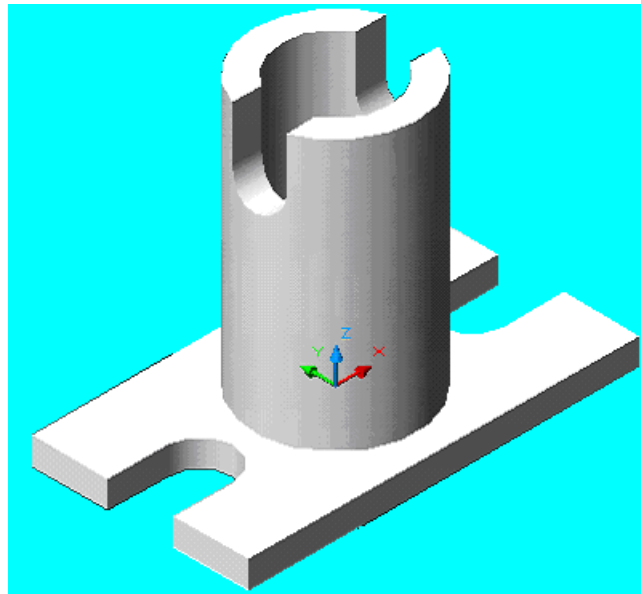
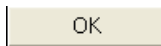


Рис. 83

нажать на правую клавишу мыши $\Rightarrow$ *Контекстное меню* > *Параметры* $\Rightarrow$

Диалоговое окно  *Опции* >  Показать поля  Показать фон бумаги $\Rightarrow$ отключить >  *OK*;

в правом верхнем углу чертежа при помощи команды  открыть *Видовое окно*: вид детали *Слева* (рис. 84);

при помощи команды  установка просмотра на *Рабочей панели* **Твёрдые** > *Ortho* $\Rightarrow$ построить виды *Главный* и *Сверху*;

при помощи команды  открыть *Видовое окно* $\Rightarrow$ использовать команду  $\Rightarrow$  *Установка просмотра* > *Ortho* (рис. 85-86) $\Rightarrow$ вид *Аксонометрия*;

убрать лишние *Видовые окна* (рис. 87);

применив команду  *Установка рисования* на *Рабочей панели* *Твёрдые* $\Rightarrow$ от 3D-моделей перейти к 2D-моделям (чертежу).

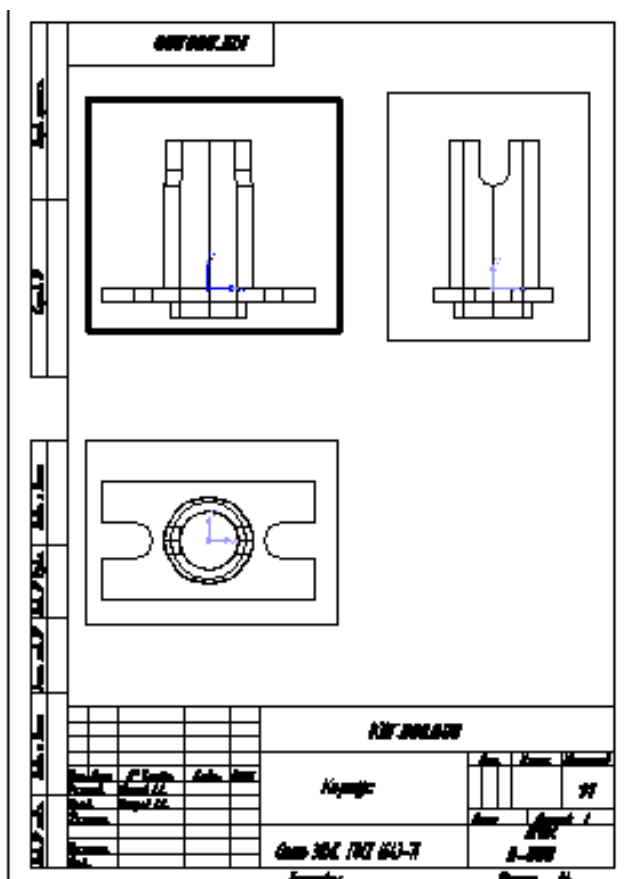


Рис. 84

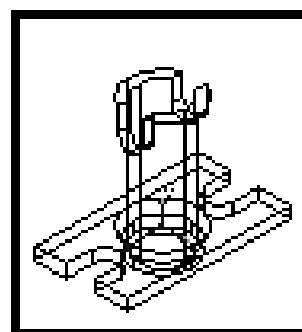


Рис. 85

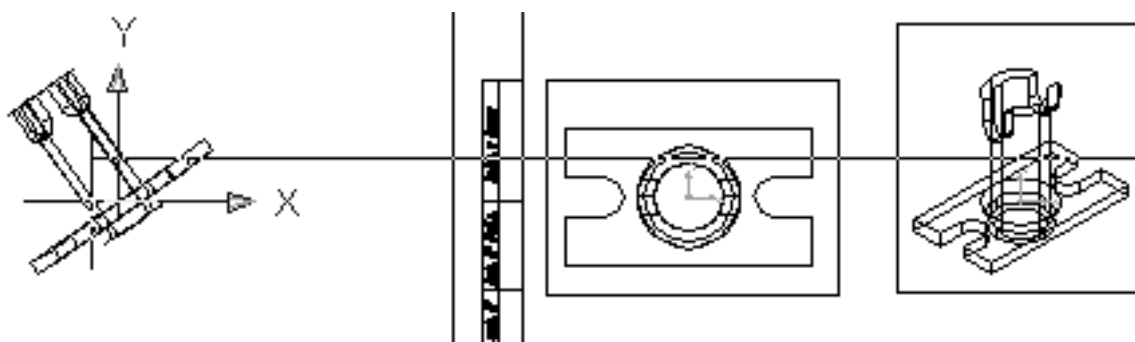


Рис. 86

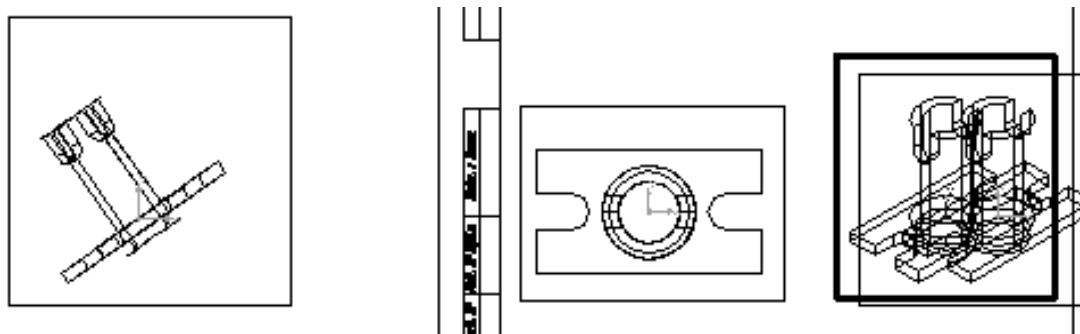


Рис. 87

Для нанесения размеров на главном виде $\Rightarrow$ сделать *Текущим* слой Главный-DIM $\Rightarrow$ использовать команду **MODEL** $\Rightarrow$ выделить *Видовое окно*: *Главный* вид. Убедиться в правильности ориентации осей UCS относительно *Вида*. Выделить рамкой всё построение *Вида* $\Rightarrow$ на *Стандартной панели* > команду  – *Вид UCS* и применить её.

Применить команды *Рабочей панели* *Измерение* и нанести необходимые размеры. При помощи команды **A** *Многострочный текст* выполнить необходимые надписи на чертеже.

В этом же слое, применив команды *Рабочей панели* *Сдавать*, построить осевые линии.

Сделать *Текущим* слой Главный-НАТ. Удалить имеющуюся штриховку  $\Rightarrow$ выполнить эту команду и нанести необходимый вид штриховки.

Выделить *Видовое окно*: вид *Сверху*. Нанести необходимые размеры и центровые линии.

Выделить *Видовое окно*: вид *Слева* $\Rightarrow$ сделать *Текущим* слой Слева-VIS применить команду  *Сплайн* и ограничить необходимую часть детали. При помощи команды  *Порядок* удалить ненужную часть детали. Сделать *Текущим* слой Слева-DIM – нанести необходимые размеры.

Применить команду  *Слой* $\Rightarrow$ *Диалоговое окно Менеджер свойств Слоя* (рис. 88) > слои: VIS – назначить *Вес* линий 0.6, *HID* – назначить *Тип* линий для невидимых частей детали (штриховая), *Вес* линий 0.2. При необходимости, используя команду *Свойства*, изменить *Масштаб* линии на 0.3.

Имя	В...	Зам...	Б...	Цвет	Тип линии	Вес линии	Стиль...
0				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Defpoints				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
VPORTS				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
aa-DIM				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
aa-HID				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
aa-VIS				■ Белый	Continuous	— 0.60 mm	Color_7
Аксон...				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Аксон...				■ Белый	ACAD...W100	— 0.25 mm	Color_7
Аксон...				■ Белый	Continuous	— 0.60 mm	Color_7
Главный вид-DIM				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Главный вид-НАТ				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Главный вид-HID				■ Белый	ACAD...W100	— 0.25 mm	Color_7
Главный вид-VIS				■ Белый	Continuous	— 0.60 mm	Color_7
Рамка				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Сверху-DIM				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Сверху-HID				■ Белый	ACAD...W100	— 0.25 mm	Color_7
Сверху-VIS				■ Белый	Continuous	— 0.60 mm	Color_7
Слева-DIM				■ Белый	Continuous	— Default	Color_7
Слева-HID				■ Белый	ACAD...W100	— 0.25 mm	Color_7
Слева-VIS				■ Белый	Continuous	— 0.60 mm	Color_7

Рис. 88

Выделить *Видовое окно*: вид *Аксонметрия*. При необходимости, используя команду *Свойства*, изменить *Масштаб* линии на 0.3.

Отключить слой VPORIS. Применить команду **PAPER** и подготовить чертёж к печати.

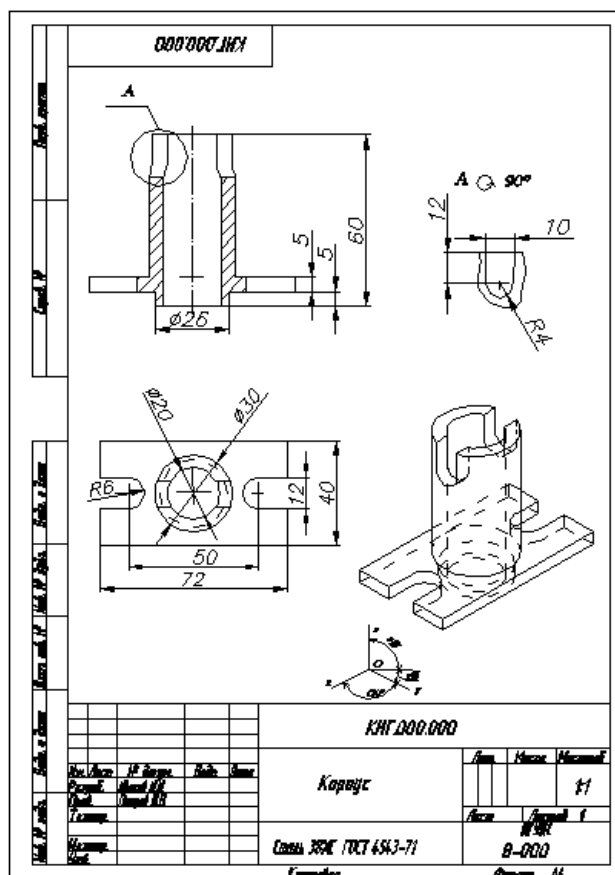


Рис. 89

Для повторения прочитанного материала в редакторе *AutoCAD* выполнить рабочий чертёж детали, параметры которой представлены в Приложении В (рис. 89).

2.2.2 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ В РЕДАКТОРЕ КОМПАС

В редакторе *КОМПАС* при нажатии кнопки *Новая деталь*  Главного меню появляется в окне (или Создать  ⇒ Диалоговое окно ⇒ Деталь) важнейший элемент интерфейса – *Дерево построения* (рис. 90), графически отображающее последовательность операций над элементами, составляющими деталь в порядке их создания. Это меняющее размеры окно включает в себя название детали, кнопки управления, плоскости проекций, символ начала координат с осями, операции и эскизы.

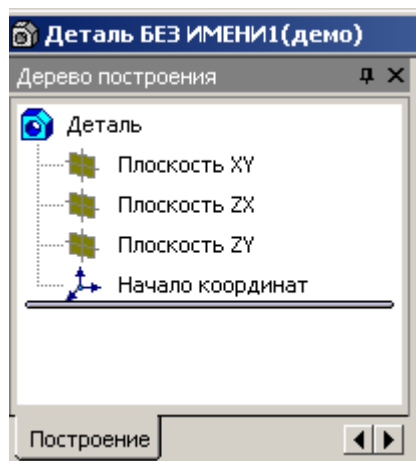


Рис. 90

В нижней части *Рабочего окна* расположена *Строка сообщений*, где фиксируется подсказки по текущему действию или описание выбранной команды *Укажите точку центра окружности или введите ее координаты*.

Там же обычно расположена *Панель свойств объекта* (рис. 91), служащая для ввода параметров и

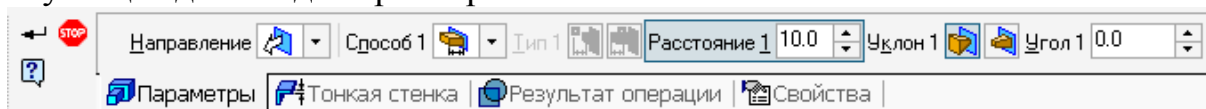


Рис. 91

задания свойств при выполнении той или иной команды и включающая в

себя: *Заголовок*, *Панель специального управления*, *Вкладки* области выбранного включения *Параметры*, *Направление*, *Способ 1* и др. *Панель свойств объекта* может находиться как в «прикреплённом», так и в «плавающем» состоянии.

Для построения трёхмерных твёрдотельных моделей используется перемещение плоских геометрических фигур (вращение вокруг оси или перемещение вдоль направляющей, кинематическое перемещение), которые при этом ограничивают часть пространства, определяющее форму элемента или самой детали.

Плоские исходные контуры – *эскизы* создаются при помощи команды *Эскиз* и состоят из отдельных примитивов – отрезков, дуг, окружностей и т.д., находящихся на *Рабочей панели* *Геометрия* или копированием из любого чертежа. Он может располагаться на плоской грани детали, плоскости проекций или любой другой плоскости. *Эскиз* может иметь несколько слоёв.

Для быстрого доступа к списку опций текущей команды применяется *Контекстное меню* (рис. 92), которое открывается после нажатия правой кнопки мыши в области чертежа.

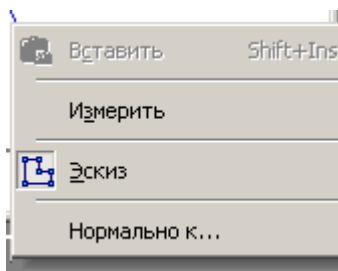


Рис. 92

Основными операциями являются *Выдавливание* , *Вращение* , *Кинематическая операция* , *Операции по сечениям* .

Объёмные элементы, из которых создаётся трёхмерная деталь, образуют *Грани*, *Рёбра* и *Вершины*. Кроме того, в модели присутствуют дополнительные элементы: символ начала координат, дополнительные линии и плоскости, оси и т.д.

Построение детали начинается с создания *Основания* детали. В качестве основания выбирается тот элемент детали, к которому удобнее дополнять все прочие элементы (обычно эта последовательность повторяет технологический процесс изготовления детали).

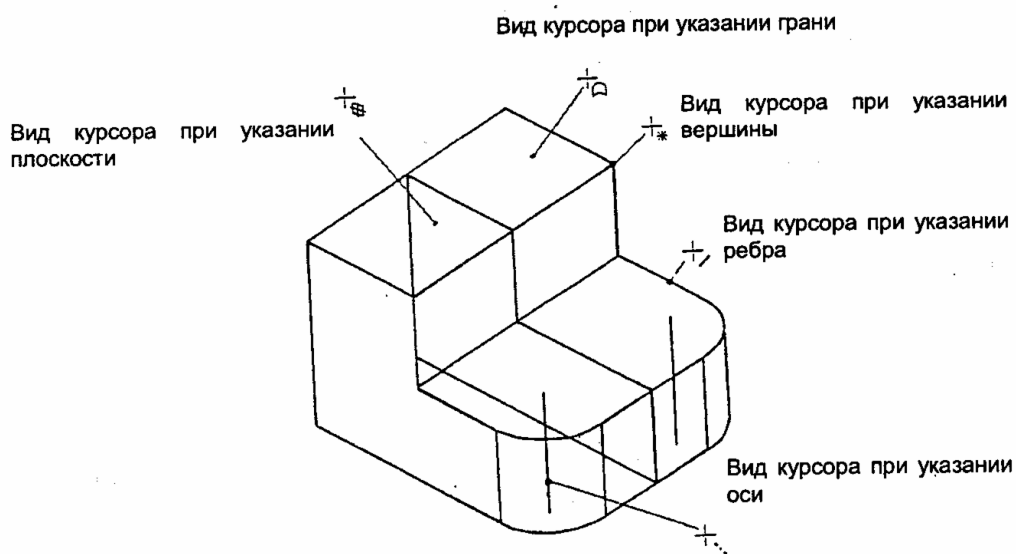


Рис. 93

После создания *Основания* детали выполняется дальнейшее редактирование детали: *Вырезание* выдавливанием отверстий, *Приклеивание* других элементов детали, *Скругления*, *Фаски* и т.д. При этом *Грань*, *Плоскость*, *Ребро*, где происходит редактирование выделяется курсором (рис. 93).

Вид (не обязательно проекция детали) – это изолированное изображение детали на чертеже, в *Компьютерной графике* – *системный*

вид. При открытии документа создаётся специальный системный вид с нулевым номером. Если не создавались никакие другие виды, то объекты будут помещены в системный вид. Изменить масштаб системного вида невозможно, следует создавать *Новый вид*.

Вид может быть:

- *текущим* – в нём выполняются все операции над объектом;
- *активным* (может быть несколько видов) – все виды доступны для выполнения операций редактирования и удаления. Каждый вид отображается установленным для него цветом;
- *фоновым* (может быть несколько видов) – эти виды нельзя перемещать, их элементы не доступны для редактирования и служат исключительно для привязки в них объектов;
- *погашенным* (может быть несколько видов) – эти виды на экране не отображаются и не доступны для любых операций.

Можно менять состояние вида: > Вид ⇒ Диалоговое окно ⇒ (Текущий, Погасить и т.д.)

Удачным введением в КОМПАС является *Панель ассоциативных видов* кнопка, которой находится в *Компактной панели* (можно выбрать Вид⇒Панель инструментов⇒Ассоциативные виды). При этом с помощью элементов *Панели свойств объекта*, производится управление параметрами создаваемых видов трёхмерной модели (все виды связаны с моделью, изменение в модели ведёт к изменению видов, но ассоциативная связь при помощи команды Редактор ⇒ Разрушить может быть прервана и восстановлена командой Отменить на Стандартной панели).



Виды трёхмерной модели:

- стандартный – вид спереди, сзади, снизу, справа, слева;
- проекционный – вид по направлению, указанному относительно другого вида;
- вид по стрелке;
- местный вид;
- разрез/сечение;
- выносные элементы.

Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в проекционной связи.

В КОПАС-ГРАФИК предусмотрено использование слоёв  0, своего рода уровней чертежа. Слои необходимы, если необходимо определённую группу элементов, например, размерные линии отобразить на одном слое, а выносные – на другом. Число слоёв до 255, но все они принадлежат только одному виду. В любом другом виде может быть всего один слой (системный). При открытии нового листа чертежа или нового вида автоматически формируется слой № 0 – системный, в котором можно

сразу же работать. Работа со слоями аналогична работе с видами, но слой не подлежит масштабированию. Для создания нового слоя в *Главном меню* выбрать *Сервис > Слои > Диалоговое окно*.

В КОМПАС-ГРАФИК используется *правая декартова система координат*. По умолчанию начало координат у чертежа в левом нижнем углу, у фрагмента и детали в центре окна. При необходимости можно задать точку, от которой удобно отмерять расстояние, а иногда и под каким-то углом – *Локальную систему координат (ЛКС)*. Команда ЛКС находится на *Рабочей панели Текущее состояние* (или на *Рабочей панели Текущее состояние ⇒ Вставка ⇒ ЛКС*). Можно изменять ЛКС через команду *Сервис*.

При работе возникает необходимость установить курсор (*шаг* курсора можно изменить, используя специальное поле  5.0 на *Рабочей панели Текущее состояние*) в различные характерные точки – *привязаться к ним* для повышения точности чертежа (рис. 94).

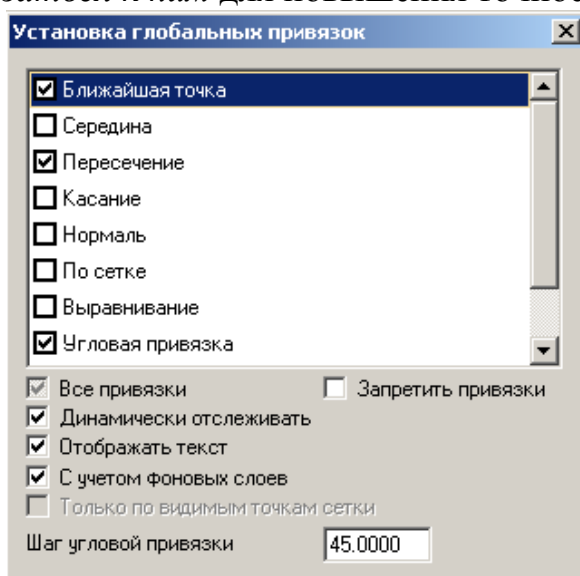


Рис. 94

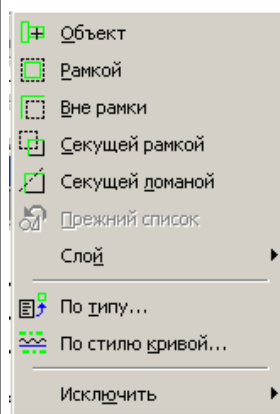


Рис. 95

Существует два вида *Привязок*: *Глобальные* – действуют постоянно и *Локальные* – действуют однократно.

Для вызова меню *Локальных привязок* удобно использовать *Контекстное меню* в режиме редактирования.

Глобальные привязки  (например, *по сетке*, которая может не отображаться на экране ) выбираются на панели *Текущего состояния* с включением следующих параметров: *Динамическое отслеживание*, *Отобразить текст*, *С учётом фоновых слоёв*.

Для того чтобы отредактировать часть чертежа (удалить, переместить, копировать и т.д.), её необходимо выделить с помощью мыши, например, при помощи помещения элементов чертежа в рамку или

с помощью команд меню **Выделить** *Главного меню* (рис. 95). Выделенный элемент изменяет цвет. Теперь его можно, например, удалить его при помощи клавиши *Delete* или при помощи *> Сервис ⇒ Удалить*.

В редакторе *КОМПАС* используется метрическая система координат – все численные параметры задаются и отображаются в миллиметрах.

Оформление конструкторской документации осуществляется в соответствии с требованиями ЕСКД.

Средства оформления: создание текстов, таблиц, размеров, допусков формы, линий выносок и т.д. вызываются кнопками с панели *Размеров* аналогично, как и геометрические примитивы – с панели *Геометрия*.

Для того, чтобы заполнить *Основную надпись* необходимо на ней дважды щёлкнуть левой клавишей мыши и вводить необходимую информацию (ГОСТ 2.104-68 «Основные надписи»).

Например, для выполнения рабочего чертежа упора в *Дереве построений* *> Плоскость XY*, на *Рабочей панели* *Текущее сост* *> Эскиз*, на *Рабочей панели* *Геометрия* *> Прямоугольник (12×55) (Эскиз* выполняется *Основной линией* (рис. 96)) (рис. 97). Выключить команду *Редактирование детали* *> Операция выдавить*, в *Панели свойств объекта* *> Направление* *-Прямое* на расстояние 60 мм с углом уклона 0 *> Создать объект ⇒* создание основания детали (рис. 98).

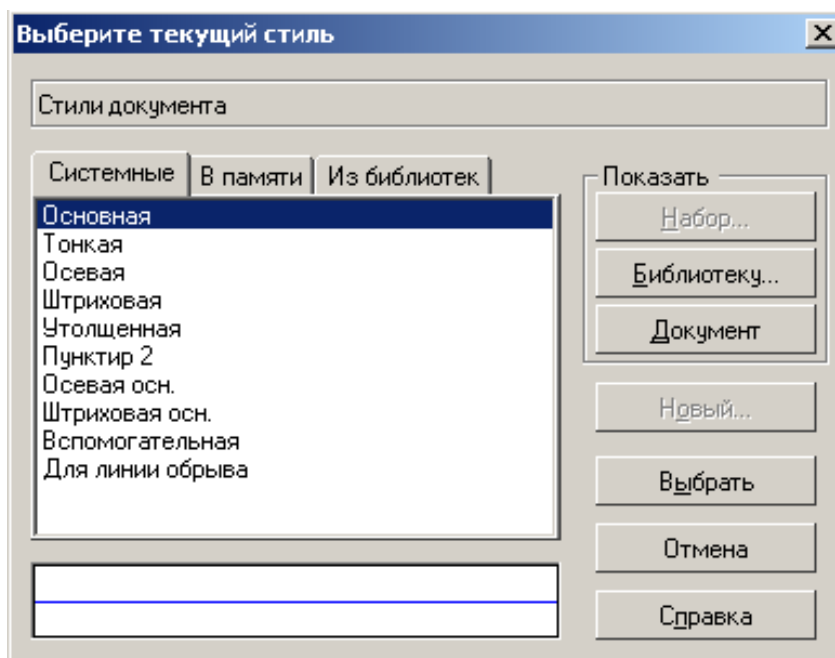


Рис. 96

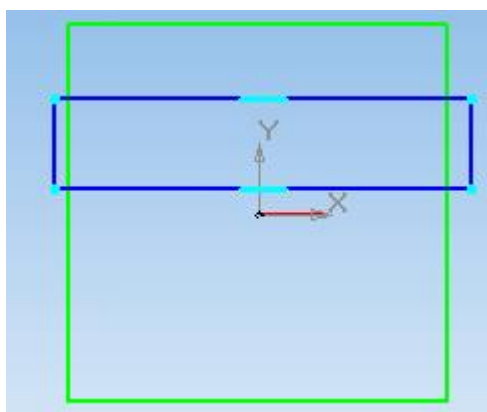


Рис. 97

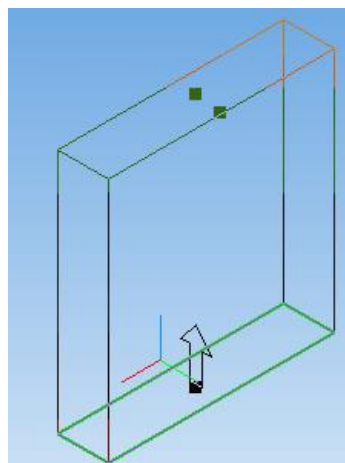
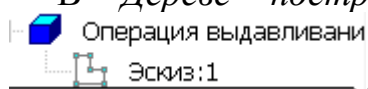


Рис. 98

В *Дереве построений* появляется соответствующее построение



Затем укажем курсором на *Грань*, полученного *Основания*, где будет выполняться дальнейшее редактирование детали (рис. 99). Используя команду  на *Рабочей панели* **Геометрия** >  -*Многоугольник* в *Панели свойств объекта* > , и необходимые параметры элемента детали (рис. 100). Выключить команду , на *Рабочей панели* **Редактирование детали** >  (указать параметры) >  - *Создать объект* (рис. 101).

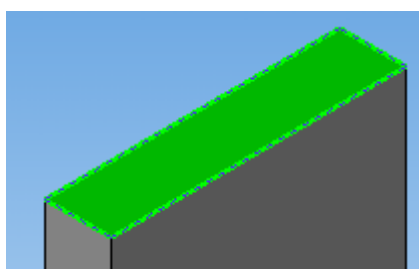


Рис. 99

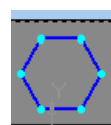


Рис. 100

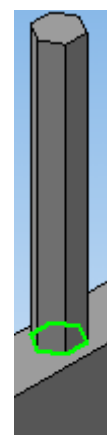


Рис. 101

Для выполнения отверстий: укажем курсором на *Грань* (рис. 102) > команду  на *Рабочей панели* **Геометрия** >  -*Окружность*. Используя *Контекстное меню* > *Прервать команду*.

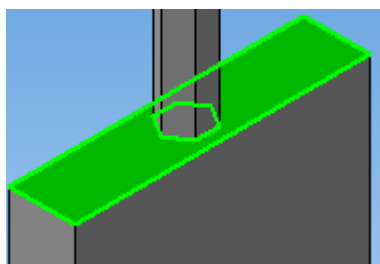


Рис. 102

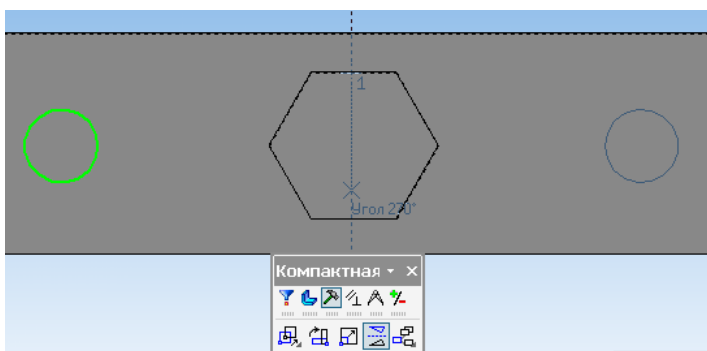


Рис. 103

На *Рабочей панели* **Компактная** > команду -*Симметрия* ⇒ построение второго отверстия (рис. 103). Выключить команду и на *Рабочей панели* **Редактирование детали** > -*Вырезать выдавливанием* отверстие, предварительно задав необходимые параметры (рис. 104). Аналогично создаём квадратный паз (рис. 105).

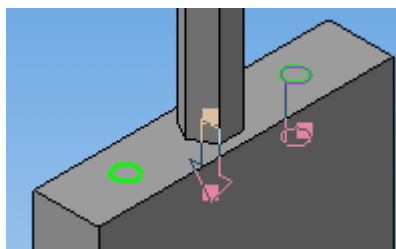


Рис. 104

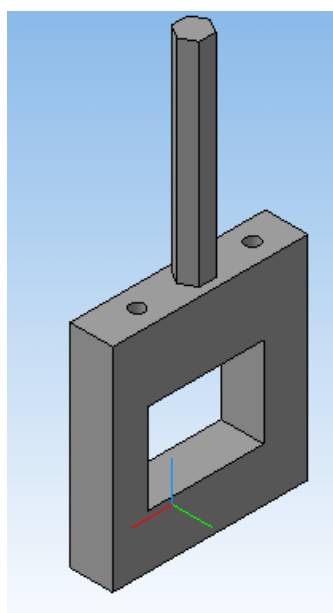


Рис. 105

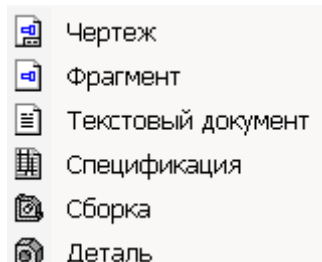
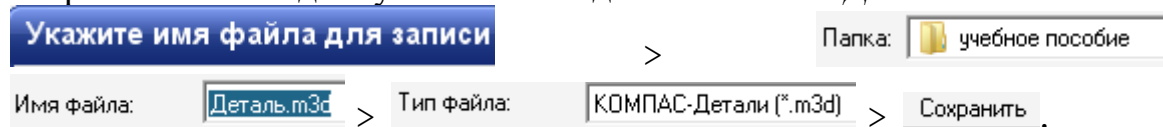


Рис. 106

Используя команду -*Сохранить* на *Рабочей панели* **Стандартная** сохраняем созданную 3D-модель ⇒ *Диалоговое окно*



На *Рабочей панели* **Стандартная** > -*Создать* ⇒ *Диалоговое окно* () > **Чертеж** (рис. 106). На *Рабочей панели* **Ассоциативные виды** > -*Стандартные виды* ⇒ *Диалоговое окно* **Выберите модель** (рис. 107) ⇒ выбрать сохранённый файл > **ОК**.

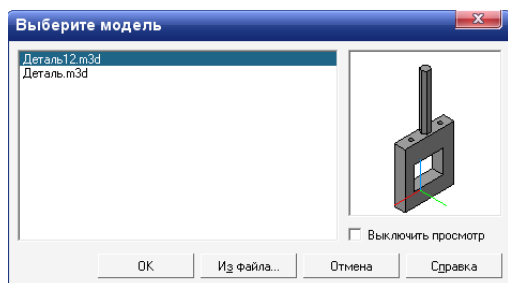


Рис. 107

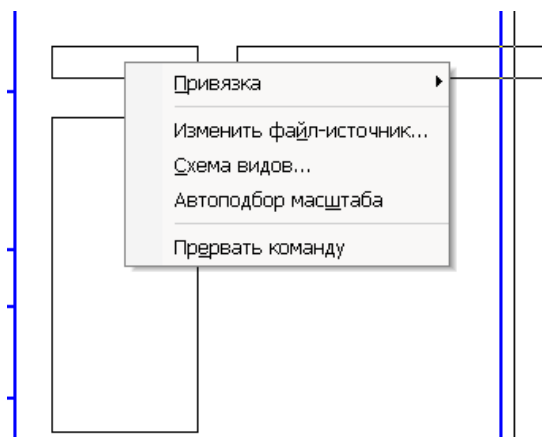


Рис. 108

На *Рабочем поле* появится схема проекционно связанных видов (рис.108). Через контекстное меню > *Схему видов* ⇒ *Диалоговое окно Выберите схему видов* > необходимые виды и указать расстояние между ними по горизонтали и вертикали (рис. 109). Если масштаб изображения видов велик для выбранного формата (рис.108) > *Автоподбор масштаба*.

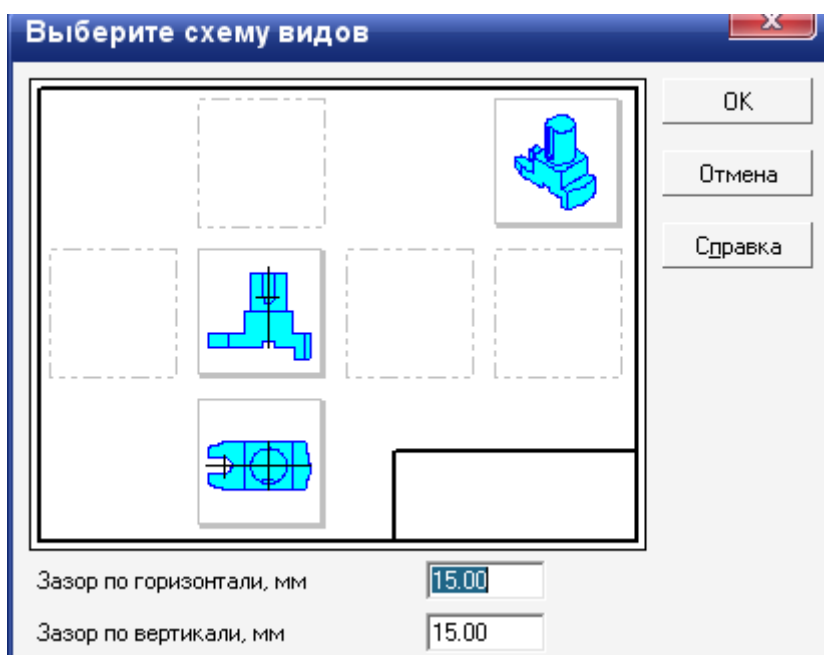


Рис. 109

Созданные *Ассоциативные виды*, постоянно сохраняют связь с построенной твёрдотельной моделью. При изменении формы, размеров и конфигурации элементов геометрической модели изменяется и отображение этих параметров во всех связанных с ней видах проекций.

Для дальнейшей работы с чертежом разрушим *Ассоциативные виды* (вид в окне из штриховой линии (рис. 110)). Для чего укажем на выбранное окно вида (рис. 111), а затем на панели *Падающих меню* > Редактор >



Рис. 110

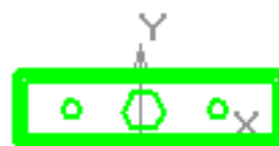


Рис. 111

Теперь, используя команду  на *Рабочей панели* **Размеры**, наносятся необходимые размеры и при помощи команд , ,  на *Рабочей панели* **Геометрия** выполняются местный разрез (— Для линии обрыва), осевые, центровые линии (— — — — — Осевая), аксонометрические оси (— — — — — Основная) (рис. 112).

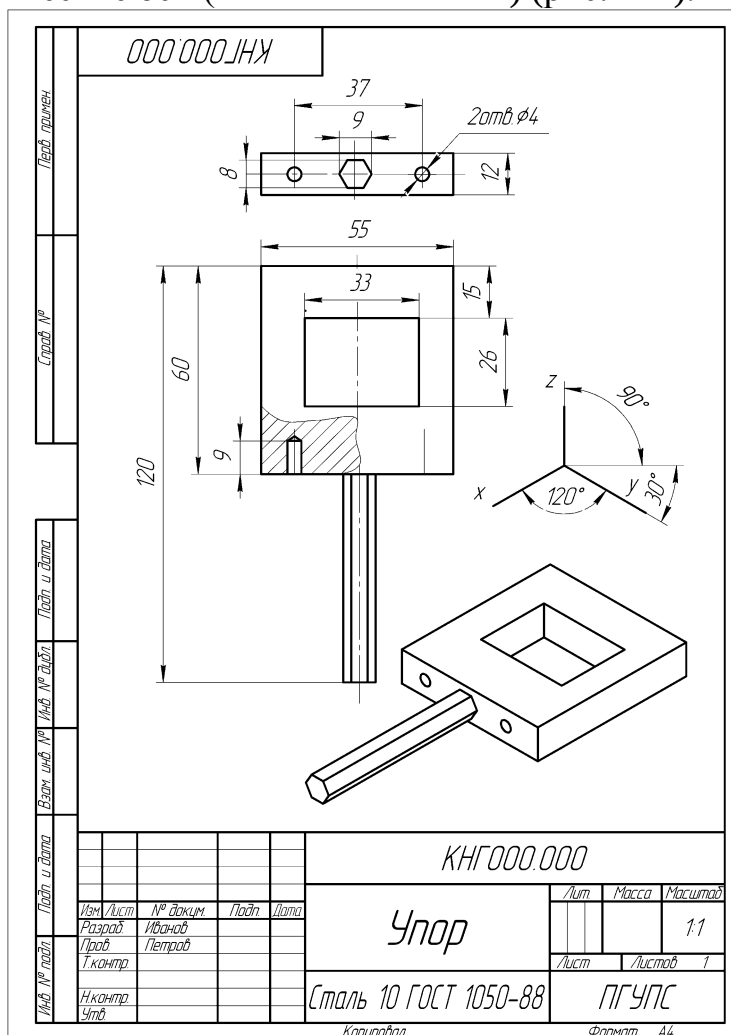


Рис. 112

Выполним рабочий чертёж детали шпиндель: в документе  -Новая деталь > *Дерево построения* > *Плоскость построения эскиза*  **Плоскость XY**, на *Рабочей панели Текущее состояние* >  -Эскиз ⇒ выполнение эскиза, на *Рабочей панели Компактная* >  -Редактирование детали >  -Вращение (рис. 113);

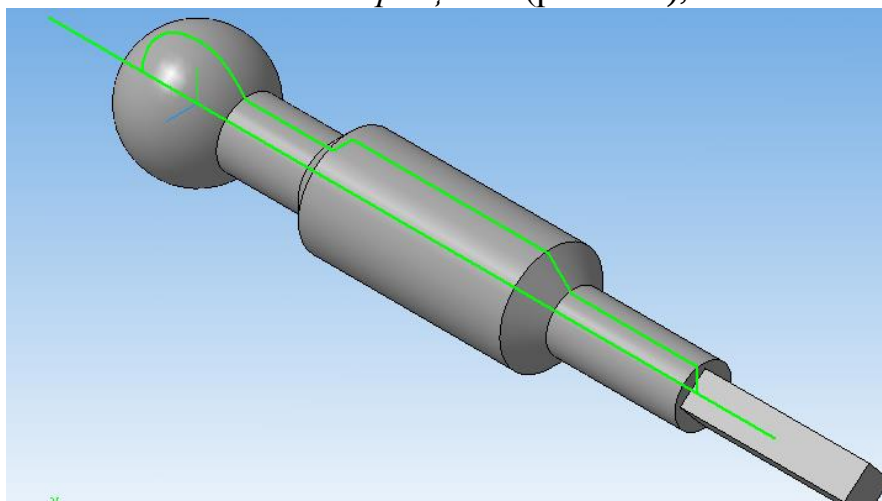


Рис. 113

на выбранной грани созданного объекта в команде  выполняем эскиз нового построения (рис. 114) >  -Редактирование детали >  -Выдавливание (рис.115).

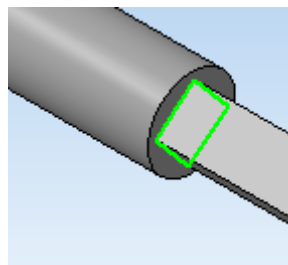


Рис. 114

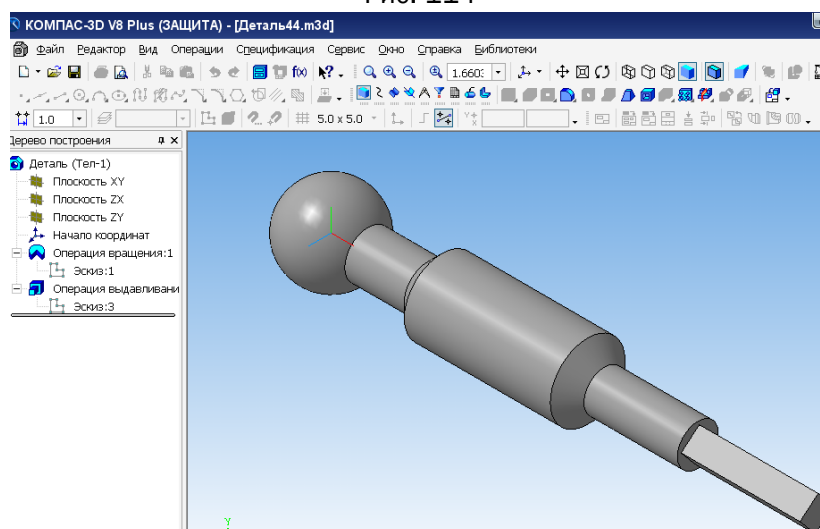


Рис. 115

на Рабочей панели Компактная >  -Новый чертёж из детали =>  -Новый чертёж > Ассоциативные виды  -Стандартные виды (можно выбрать из файла > Диалоговое окно  Выберите файл для открытия) (рис. 116).

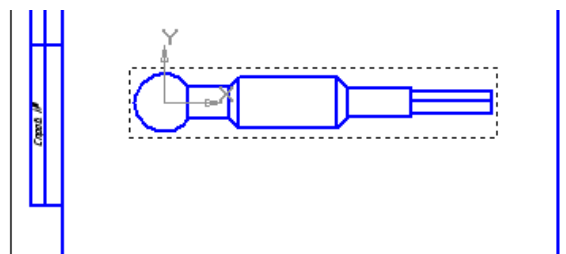


Рис. 116

Скорректировав необходимые параметры модели в её эскизе и завершив формообразующие операции с самой моделью (рисунки 117-118), выбирается необходимое количество видов на шаблоне чертежа, строятся разрезы и сечения, наносятся размеры, заполняется основная надпись и чертёж выводится на печать (рис. 119).

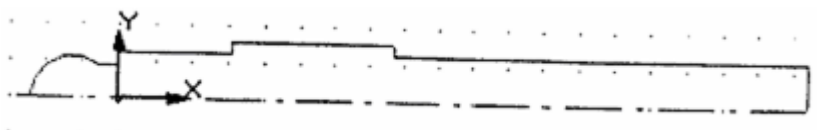


Рис. 117

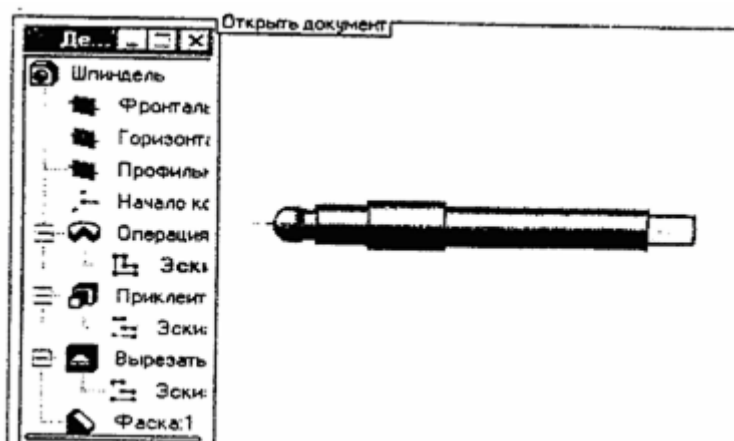


Рис. 118

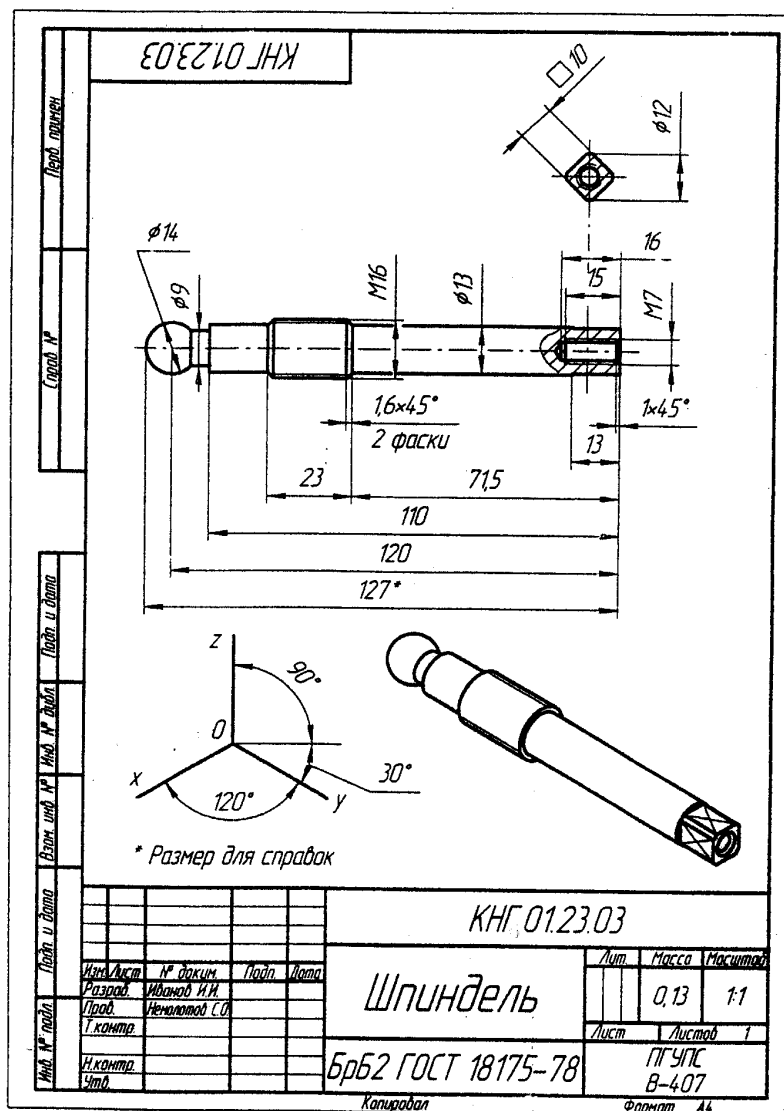


Рис. 119

Для повторения прочитанного материала в редакторе КОМПАС выполнить рабочий чертёж детали, параметры которой представлены в Приложении С (рис. 119).

3. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ

В предыдущей главе были рассмотрены варианты построения чертежа в различных редакторах.

В редакторе AutoCAD для рабочего чертежа после построения детали в Поле модели основная компоновка чертежа производилась в Поле листа при помощи различных Видовых окон (возможно построение рамки, основной надписи и других таблиц) и затем из этого пространства производилась печать.

Перед выводом на печать у всего чертежа изменялся Цвет линий – чёрный (кроме Блоков).

Последовательность вывода на печать при работе с форматом А4:

переход в *Поле листа* ⇒ удалить при команде **PAPER** имеющееся *Видовое окно*;

щёлкнуть правой кнопкой мыши на *Закладке* **Layout** *Лист* ⇒ *Контекстное меню* > Установка страницы... ⇒ *Диалоговое окно* **Параметры страницы - Layout** > *Закладку* **Устройство вывода** > *Имя:* имеющегося печатающего устройства **Canon S400** > *Закладку* **Makeup** > *Размер бумаги:* **A4** > выбрать масштаб, чтобы весь чертёж уместился на одном листе формата **A4** *Масштаб:* **Другой** *Другое:* **0.96** > ориентацию страницы **Портрет** **A** > **OK**;

щёлкнуть правой кнопкой мыши на *Поле листа* ⇒ *Контекстное меню* > *Параметры* ⇒ *Диалоговое окно* **Опции** > *Закладку* **Экран** > ☒ Отобразить закладку Размещения и Модели ☒ Показать поля **Элементы размещения** > ☒ Показать фон бумаги ☒ Показать тень бумаги ;

если формат с основной надписью подготовлен как *Блок*, то следует его вставить, используя команду **Вставка блока** (по присвоенному ему *Имени*). При включённых командах **ORTHO** и **OSNAP** совместить начало границы листа *Блока* с началом отображаемого формата **A4**;

при помощи команды **Многоугольная область просмотра** обвести рабочее поле чертежа с учётом масштаба **1:1**, чтобы показать все проекции (*Виды*) детали;

на *Стандартной панели* > **Просмотр** или на *Панели падающего меню* > *Просмотр вычерчивания* ⇒ просмотр чертежа перед печатью > *Стандартную панель* > **Печать**.

Если принтер (плоттер) позволяет использовать для печати бумагу формата **A3**, **A2**, **A1**, последовательность действий аналогичная, только в закладке **Makeup** устанавливаются необходимые формат и ориентация страницы.

Если необходимо распечатать чертёж формата **A3** на принтере, позволяющем печатать только на бумаге формата **A4**, то последовательность действий для распечатки левой части чертежа должна соответствовать рассмотренной выше. Для печати правой части чертежа необходимо в *Закладке* **Устройство вывода** > **Смещение чертежа** установить **X: -210 mm** > **Просмотр** > **Печать**.

В редакторе **КОМПАС** на панели *Падающих меню* > **Файл** > **Предварительный просмотр** ⇒ *Диалоговое окно* **Документы для вывода** (указать имя файла) > **OK** ⇒ *Диалоговое окно Просмотра перед печатью* (рис. 120). В этом окне в *Падающем меню* > **Сервис** >

Подогнать масштаб... ⇒ *Диалоговое окно* **Подгонка масштаба документа** (рис. 121) > **Количество страниц по горизонтали** 1.00 > **OK** >  (рис. 122).

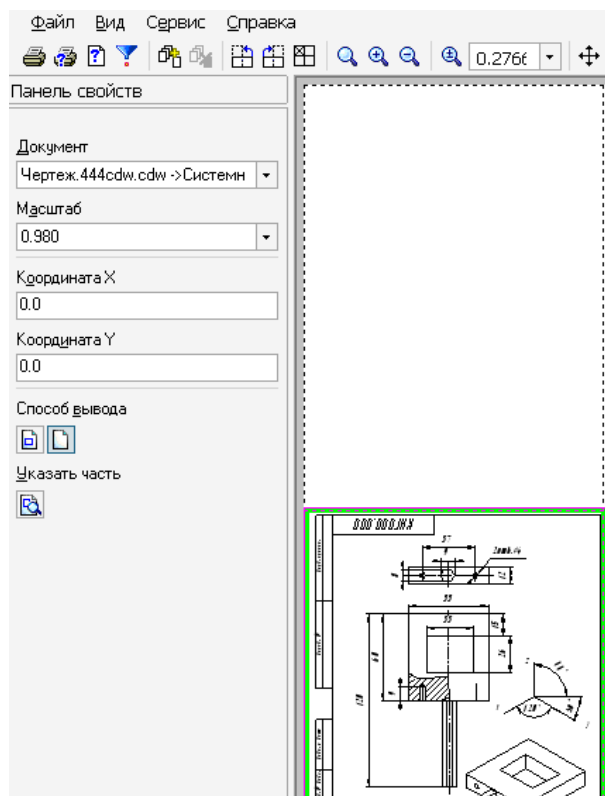


Рис. 120

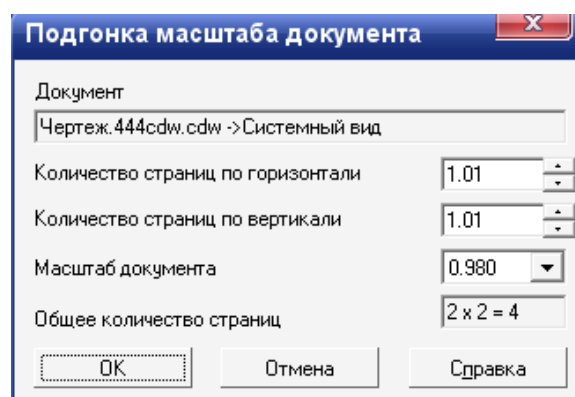


Рис. 121

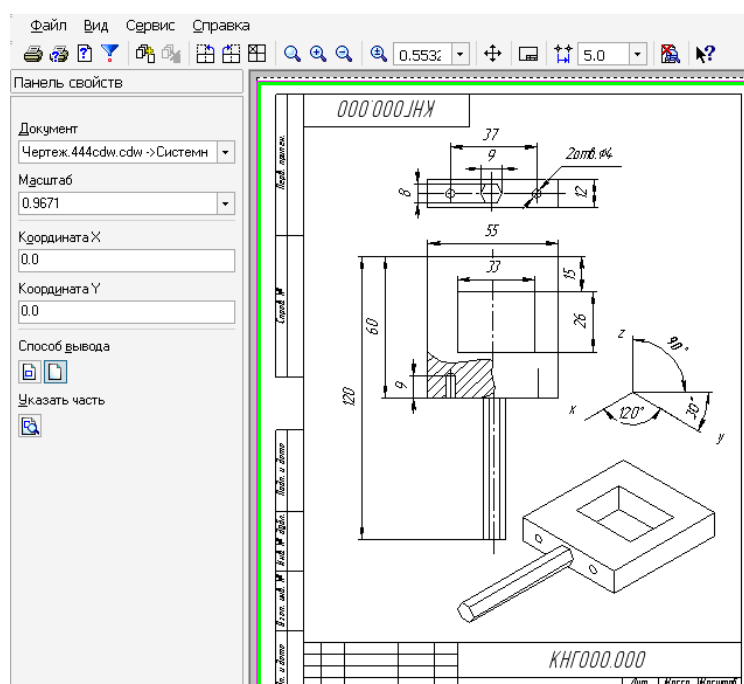


Рис. 122

Библиографический список

1. **Инженерная** компьютерная графика. AutoCAD. Практический курс: учеб. пособие /А.Л. Хейфец. – Челябинск: ЮУрГУ, 2004.
2. **Компьютерная графика** и CAD/CAM технологии: учебное пособие / Н.А. Елисеев, С.О. Немолотов, В.В. Сальникова, Д.В. Третьяков. – СПб.: ПГУПС, 2005.
3. **Построение** аксонометрических проекций : учеб. пособие / С.О. Александров, Н.А. Елисеев, С.О. Немолотов, Ю.Г. Параскевопуло, Д.В. Третьяков. – СПб.: ПГУПС, 2006.
4. **Компьютерное моделирование** и основы дизайна на транспорте: учебное пособие / Н.А. Елисеев, М.Д. Кондрат, Ю.Г. Параскевопуло, Д.В. Третьяков, С.В. Трофимов – СПб.: ПГУПС, 2005.
5. **Практикум** по дисциплине «CAD/CAM технологии» для студентов-заочников механических специальностей : учебное пособие / Н.А. Елисеев, Ю.Г. Параскевопуло, Д.В. Третьяков, – СПб.: ПГУПС, 2009.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

2. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

2.1 СРЕДСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: AUTOCAD, КОМПАС, TOP-FLEX CAD И ДР.

2.2 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-МОДЕЛЕЙ

2.2.1 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ В РЕДАКТОРЕ *AUTOCAD*

2.2.2 ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ В РЕДАКТОРЕ *КОМПАС*

3. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ